Feuille d'exercices du chapitre 3 : généralités sur les fonctions

: exercice où la calculatrice est autorisée

Image d'un nombre par une fonction

Exercice n° 1. ♠ On considère la fonction suivante :

$$\begin{array}{rccc} g & : & [-10\,;8] & \to & \mathbb{R} \\ & & x & \mapsto & -5x+6 \end{array}$$

1. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel 0 ? Si oui, comment le note-t-on ?
Comme $0 \in [-10\,;8]$, la fonction g associe un nombre à 0 : son image, notée $g(0)$.

$$\begin{aligned} g(0) &= -5 \times 0 + 6 \\ &= \boxed{6} \end{aligned}$$

L'image de 0 par g est $g(0) = 6$.

2. La fonction g associe-t-elle un nombre au nombre réel -12 ? Si oui, comment le note-t-on ?
Comme $-12 \notin [-10\,;8]$, le nombre -12 n'appartient pas à l'ensemble de définition de g, donc **la fonction g ne lui associe aucun nombre**.

Exercice n° 2. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

1. Calculer $g(-6)$.

$$\begin{aligned} g(-6) &= -2 \times (-6) + 5 \\ &= 12 + 5 \\ &= \boxed{17} \end{aligned}$$

2. Calculer l'image de 10 par la fonction g.

$$\begin{aligned} g(10) &= -2 \times 10 + 5 \\ &= -20 + 5 \\ &= \boxed{-15} \end{aligned}$$

L'image de 10 par la fonction g est -15.

Exercice n° 3. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = x^2 - 3x + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La fonction f est définie pour tout réel x, donc :

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

2. Calculer $f(4)$, puis $f(-5)$.

$$\begin{aligned} f(4) &= 4^2 - 3 \times 4 + 1 \\ &= 16 - 12 + 1 \\ &= \boxed{5} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f(-5) &= (-5)^2 - 3 \times (-5) + 1 \\ &= 25 + 15 + 1 \\ &= \boxed{41} \end{aligned}$$

3. Déterminer l'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction f.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{3}\right) &= \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 3 \times \frac{1}{3} + 1 \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} - \frac{3}{3} + 1 \\ &= \frac{1}{9} - 1 + 1 \\ &= \boxed{\frac{1}{9}} \end{aligned}$$

L'image de $\dfrac{1}{3}$ par la fonction f est $\dfrac{1}{9}$.

Exercice n° 4. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = -t^2 - 2t + 5.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?

La fonction g est définie pour tout réel t, donc :

$$\boxed{D_g = \mathbb{R}}$$

2. Calculer $g(3)$, puis $g(-1)$.

$$\begin{aligned} g(3) &= -3^2 - 2 \times 3 + 5 \\ &= -9 - 6 + 5 \\ &= \boxed{-10} \end{aligned}$$

le carré ne porte que sur 3 : $-3^2 = -(3^2) = -9$

$$\begin{aligned} g(-1) &= -(-1)^2 - 2 \times (-1) + 5 \\ &= -1 + 2 + 5 \\ &= \boxed{6} \end{aligned}$$

$(-1)^2 = 1$, donc $-(-1)^2 = -1$

3. Déterminer l'image de $\frac{1}{3}$ par la fonction g.

$$g\left(\frac{1}{3}\right) = -\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{3} + 5$$
$$= -\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 5$$
$$= -\frac{1}{9} - \frac{2}{3} + 5$$
$$= -\frac{1}{9} - \frac{6}{9} + \frac{45}{9}$$
$$= \frac{-1 - 6 + 45}{9}$$
$$= \boxed{\frac{38}{9}}$$

même dénominateur 9 : $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 3}{3 \times 3}$ et $5 = \frac{5 \times 9}{1 \times 9}$

L'image de $\frac{1}{3}$ par la fonction g est $\frac{38}{9}$.

Exercice n° 5. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel $x \geq \frac{1}{2}$ par $f(x) = \sqrt{2x - 1}$.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.

La fonction f est définie pour tout réel $x \geq \frac{1}{2}$, donc :

$$\boxed{D_f = \left[\frac{1}{2} ; +\infty\right[}$$

2. Calculer $f(25)$ et simplifier le résultat au maximum.

$$f(25) = \sqrt{2 \times 25 - 1}$$
$$= \sqrt{49}$$
$$= \boxed{7}$$

3. Calculer l'image de 13 par la fonction f.

$$f(13) = \sqrt{2 \times 13 - 1}$$
$$= \sqrt{25}$$
$$= \boxed{5}$$

L'image de 13 par la fonction f est 5.

4. Le nombre réel 0 a-t-il une image par la fonction f ? Justifier.

$0 < \dfrac{1}{2}$, donc $0 \notin D_f$: **le nombre** 0 **n'a pas d'image par** f. D'ailleurs, $2 \times 0 - 1 = -1 < 0$, et la racine carrée d'un nombre strictement négatif n'existe pas.

Exercice n° 6. ♠ ♠ Déterminer l'image de 4 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = \dfrac{x^2 - 3x + 2}{2x}$

$$\begin{aligned} f(4) &= \frac{4^2 - 3 \times 4 + 2}{2 \times 4} \\ &= \frac{16 - 12 + 2}{8} \\ &= \frac{6}{8} \\ &= \frac{2 \times 3}{2 \times 4} \\ &= \boxed{\frac{3}{4}} \end{aligned}$$

b) $g(x) = 2^x$

$$\begin{aligned} g(4) &= 2^4 \\ &= 2 \times 2 \times 2 \times 2 \\ &= \boxed{16} \end{aligned}$$

c) $h(x) = \sqrt{x + \sqrt{7x - 3}}$

$$\begin{aligned} h(4) &= \sqrt{4 + \sqrt{7 \times 4 - 3}} \\ &= \sqrt{4 + \sqrt{28 - 3}} \\ &= \sqrt{4 + \sqrt{25}} \\ &= \sqrt{4 + 5} \\ &= \sqrt{9} \\ &= \boxed{3} \end{aligned}$$

Exercice n° 7. ♠ ♠ Déterminer l'image de 3 par chacune des fonctions f, g et h définies par :

a) $f(x) = 1 - \dfrac{2-x}{x^3+1}$

$$\begin{aligned} f(3) &= 1 - \frac{2-3}{3^3+1} \\ &= 1 - \frac{-1}{27+1} \\ &= 1 - \frac{-1}{28} \qquad -\tfrac{-1}{28} = +\tfrac{1}{28} \\ &= 1 + \frac{1}{28} \\ &= \frac{28}{28} + \frac{1}{28} \\ &= \frac{28+1}{28} \\ &= \boxed{\frac{29}{28}} \end{aligned}$$

b) $g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

$$\begin{aligned} g(3) &= 3^4 + 3^3 + 3^2 + 3 + 1 \\ &= 81 + 27 + 9 + 3 + 1 \\ &= \boxed{121} \end{aligned}$$

c) $h(x) = \sqrt{30x + 4 + \sqrt{6x+18}}$

$$\begin{aligned} h(3) &= \sqrt{30 \times 3 + 4 + \sqrt{6 \times 3 + 18}} \\ &= \sqrt{90 + 4 + \sqrt{18+18}} \\ &= \sqrt{94 + \sqrt{36}} \\ &= \sqrt{94+6} \\ &= \sqrt{100} \\ &= \boxed{10} \end{aligned}$$

Exercice n° 8. ♠ ♠ ♠ Dans chaque cas, calculer astucieusement l'image demandée.

a) $f(103)$, où $f(x) = x^2 - 9$.

$$\begin{aligned} f(103) &= 103^2 - 9 \\ &= 103^2 - 3^2 \\ &= (103-3)(103+3) \\ &= 100 \times 106 \\ &= \boxed{10\,600} \end{aligned}$$

identité remarquable : $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$

b) $f(999)$, où $f(x) = x^2 + 2x + 1$.

$$\begin{aligned} f(999) &= 999^2 + 2 \times 999 + 1 \\ &= (999+1)^2 \\ &= 1\,000^2 \\ &= \boxed{1\,000\,000} \end{aligned}$$

identité remarquable : $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$

c) $f(1{,}01)$, où $f(t) = \dfrac{t+1}{t-1}$.

$$\begin{aligned} f(1{,}01) &= \frac{1{,}01+1}{1{,}01-1} \\ &= \frac{2{,}01}{0{,}01} \\ &= \frac{201}{1} \\ &= \boxed{201} \end{aligned}$$

on multiplie le numérateur et le dénominateur par 100

d) $f(1\,001)$, où $f(x) = x(x-2)$.

$$\begin{aligned} f(1\,001) &= 1\,001 \times (1\,001 - 2) \\ &= 1\,001 \times 999 \\ &= (1\,000+1)(1\,000-1) \\ &= 1\,000^2 - 1^2 \\ &= 1\,000\,000 - 1 \\ &= \boxed{999\,999} \end{aligned}$$

identité remarquable : $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

e) $f(11)$, où $f(x) = x^3 - x$.

$$\begin{aligned} f(11) &= 11^3 - 11 \\ &= 11 \times 11^2 - 11 \times 1 \\ &= 11 \times (11^2 - 1) \\ &= 11 \times (11 - 1)(11 + 1) \\ &= 11 \times 10 \times 12 \\ &= \boxed{1\,320} \end{aligned}$$

factorisation par 11

identité remarquable : $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

Antécédents d'un nombre par une fonction

Exercice n° 9. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par : $g(x) = x^2 + 4x + 2$.

1. Le nombre -3 est-il un antécédent de -5 par la fonction g ?

$$\begin{aligned} g(-3) &= (-3)^2 + 4 \times (-3) + 2 \\ &= 9 - 12 + 2 \\ &= \boxed{-1} \end{aligned}$$

Or $-1 \neq -5$, donc -3 **n'est pas un antécédent de** -5 par la fonction g.

2. Le nombre 62 admet-il 6 pour antécédent par la fonction g ?

$$\begin{aligned} g(6) &= 6^2 + 4 \times 6 + 2 \\ &= 36 + 24 + 2 \\ &= \boxed{62} \end{aligned}$$

Donc 62 **admet bien** 6 **pour antécédent** par la fonction g.

Exercice n° 10. ♠ Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = -2x + 5.$$

Résoudre l'équation $g(x) = 15$.
Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} g(x) = 15 &\Leftrightarrow -2x + 5 = 15 \\ &\Leftrightarrow -2x = 15 - 5 \\ &\Leftrightarrow -2x = 10 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{10}{-2} \\ &\Leftrightarrow x = -5 \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-5\}}$$

Exercice n° 11. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = -5x - 6.$$

Déterminer les antécédents de -2 par la fonction f.
On résout l'équation $f(x) = -2$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) = -2 &\Leftrightarrow -5x - 6 = -2 \\ &\Leftrightarrow -5x = -2 + 6 \\ &\Leftrightarrow -5x = 4 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{4}{-5} \\ &\Leftrightarrow \boxed{x = -\frac{4}{5}} \end{aligned}$$

Le nombre -2 a un unique antécédent par la fonction f : $-\frac{4}{5}$.

Exercice n° 12. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x par :

$$f(x) = 5x - 2.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?
La fonction f est définie pour tout réel x, donc :

$$\boxed{D_f = \mathbb{R}}$$

2. Calculer $f(-3)$ et $f(0)$.

$$\begin{aligned} f(-3) &= 5 \times (-3) - 2 \\ &= -15 - 2 \\ &= \boxed{-17} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} f(0) &= 5 \times 0 - 2 \\ &= \boxed{-2} \end{aligned}$$

3. Déterminer l'image de $\frac{3}{7}$ par f.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{3}{7}\right) &= 5 \times \frac{3}{7} - 2 \\ &= \frac{15}{7} - 2 \\ &= \frac{15}{7} - \frac{14}{7} \\ &= \frac{15 - 14}{7} \\ &= \boxed{\frac{1}{7}} \end{aligned}$$

4. Résoudre l'équation $f(x) = 6$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) = 6 &\Leftrightarrow 5x - 2 = 6 \\ &\Leftrightarrow 5x = 6 + 2 \\ &\Leftrightarrow 5x = 8 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{8}{5} \end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{\frac{8}{5}\right\}}$$

5. Déterminer les antécédents de 8 par la fonction f.

On résout l'équation $f(x) = 8$. Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) = 8 &\Leftrightarrow 5x - 2 = 8 \\ &\Leftrightarrow 5x = 8 + 2 \\ &\Leftrightarrow 5x = 10 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{10}{5} \\ &\Leftrightarrow \boxed{x = 2} \end{aligned}$$

Le nombre 8 a un unique antécédent par la fonction f : 2.

Exercice n° 13. ♠ ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel t par :

$$g(t) = 5t^2 - 2t + 1.$$

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?

La fonction g est définie pour tout réel t, donc :

$$\boxed{D_g = \mathbb{R}}$$

2. Calculer $g(1)$ et $g(-1)$.

$$\begin{aligned} g(1) &= 5 \times 1^2 - 2 \times 1 + 1 \\ &= 5 - 2 + 1 \\ &= \boxed{4} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} g(-1) &= 5 \times (-1)^2 - 2 \times (-1) + 1 \\ &= 5 + 2 + 1 \\ &= \boxed{8} \end{aligned}$$

3. Déterminer l'image de $\frac{2}{3}$ par g.

$$\begin{aligned} g\left(\frac{2}{3}\right) &= 5 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{2}{3} + 1 \\ &= 5 \times \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} - \frac{2 \times 2}{3} + 1 \\ &= 5 \times \frac{4}{9} - \frac{4}{3} + 1 \\ &= \frac{20}{9} - \frac{4}{3} + 1 \\ &= \frac{20}{9} - \frac{12}{9} + \frac{9}{9} \\ &= \frac{20 - 12 + 9}{9} \\ &= \boxed{\frac{17}{9}} \end{aligned}$$

même dénominateur 9 : $\frac{4}{3} = \frac{4 \times 3}{3 \times 3}$ et $1 = \frac{9}{9}$

L'image de $\frac{2}{3}$ par la fonction g est $\frac{17}{9}$.

4. Le nombre réel 3 est-il un antécédent de 40 par la fonction g ? Justifier.

$$\begin{aligned} g(3) &= 5 \times 3^2 - 2 \times 3 + 1 \\ &= 45 - 6 + 1 \\ &= \boxed{40} \end{aligned}$$

Donc 3 **est bien un antécédent de** 40 par la fonction g.

5. Le nombre réel -2 est-il un antécédent de -10 par la fonction g ? Justifier.

$$\begin{aligned} g(-2) &= 5 \times (-2)^2 - 2 \times (-2) + 1 \\ &= 20 + 4 + 1 \\ &= \boxed{25} \end{aligned}$$

Or $25 \neq -10$, donc -2 **n'est pas un antécédent de** -10 par la fonction g.

Tracer la courbe représentative d'une fonction

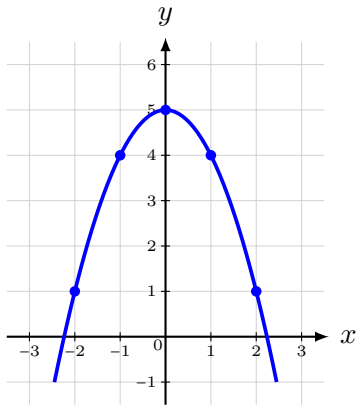
Exercice n° 14. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2 + 5$. Compléter le tableau de valeurs ci-dessous puis tracer la courbe représentative de la fonction f dans un repère.

Par exemple :

$$f(-2) = -(-2)^2 + 5 \qquad f(-1) = -(-1)^2 + 5$$
$$= -4 + 5 \qquad = -1 + 5$$
$$= 1 \qquad = 4$$

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	1	4	5	4	1

On place les points du tableau, puis on les relie par une courbe « arrondie » (et non par des segments).



Exercice n° 15. ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3$. Cette fonction s'appelle la fonction cube.

1. Compléter le tableau de valeurs suivant.

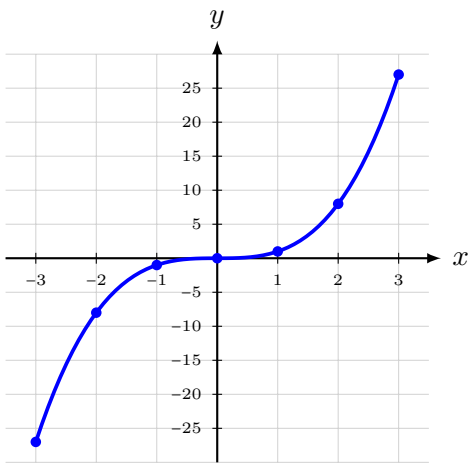
Par exemple :

$$f(-3) = (-3)^3$$
$$= (-3) \times (-3) \times (-3)$$
$$= 9 \times (-3)$$
$$= -27$$

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-27	-8	-1	0	1	8	27

2. Tracer la courbe représentative de la fonction cube dans un repère adapté.

Les images vont de -27 à 27 : on choisit une unité de 1 carreau pour 1 en abscisse et de 1 carreau pour 5 en ordonnée.



Exercice n° 16. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x positif par $f(x) = \sqrt{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction racine carrée.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction racine carrée ? L'écrire sous la forme d'un intervalle.

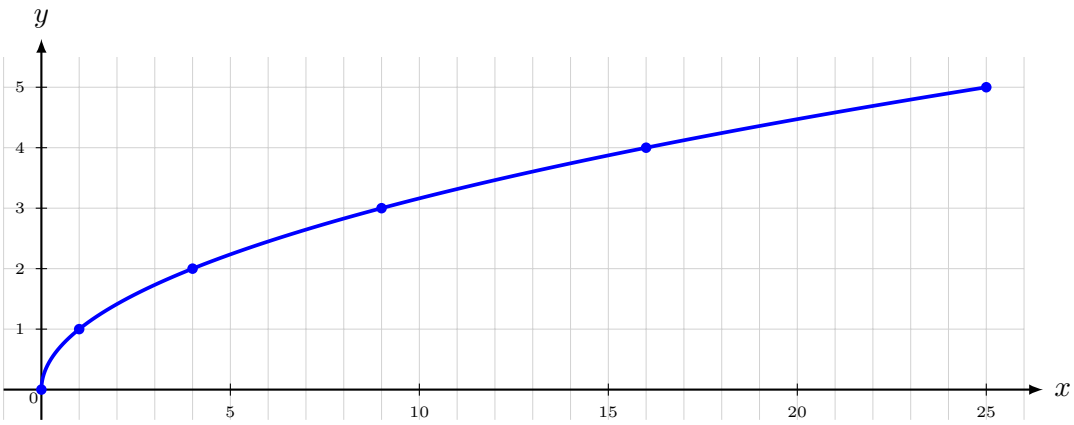
La fonction racine carrée est définie pour tout réel x positif, donc :

$$\boxed{D_f = [0\,;+\infty[}$$

2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

x	0	1	4	9	16	25
$f(x)$	0	1	2	3	4	5

3. Tracer la courbe représentative de la fonction racine carrée dans un repère adapté.



Exercice n° 17. ♠ ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel x non nul par $f(x) = \dfrac{1}{x}$. Cette fonction s'appelle la fonction inverse.

1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction inverse ? L'écrire sous la forme d'une réunion d'intervalles.

La fonction inverse est définie pour tout réel non nul, donc :

$$\boxed{D_f =]-\infty\,;0[\cup]0\,;+\infty[}$$

2. Compléter le tableau de valeurs suivant.

Par exemple :

$$f(-0{,}1) = \frac{1}{-0{,}1} = \frac{10}{-1} = -10$$

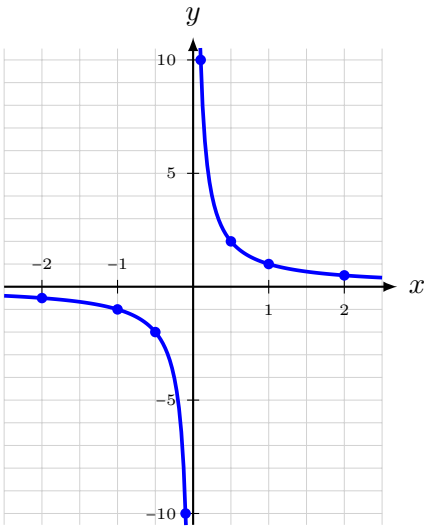
(on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10)

$$f(0{,}5) = \frac{1}{0{,}5} = \frac{10}{5} = 2$$

x	-2	-1	$-0{,}5$	$-0{,}1$	$0{,}1$	$0{,}5$	1	2
$f(x)$	$-0{,}5$	-1	-2	-10	10	2	1	$0{,}5$

3. Tracer la courbe représentative de la fonction inverse dans un repère adapté.

La courbe est formée de deux morceaux, car 0 n'a pas d'image.



Appartenance d'un point à la courbe représentative d'une fonction

Rappel : le point $M(x_M\,;y_M)$ appartient à la courbe $\mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(x_M) = y_M$.

Exercice n° 18. ♠ Soit g la fonction définie pour tout réel x par $g(x) = x^2 - 3$. On note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative dans un repère.

1. Le point $M(3\,;5)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?

$$\begin{aligned} g(3) &= 3^2 - 3 \\ &= 9 - 3 \\ &= \boxed{6} \end{aligned}$$

Or $6 \neq 5$, donc **le point M n'appartient pas à $\mathscr{C}_g$**.

2. Le point $N(-4\,;13)$ appartient-il à $\mathscr{C}_g$?

$$\begin{aligned} g(-4) &= (-4)^2 - 3 \\ &= 16 - 3 \\ &= \boxed{13} \end{aligned}$$

Donc **le point N appartient à $\mathscr{C}_g$**.

Exercice n° 19. ♠ Soit f la fonction définie pour tout réel t par $f(t) = t^3 - 2t^2 + 4$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Le point $A(2\,;7)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

$$\begin{aligned} f(2) &= 2^3 - 2 \times 2^2 + 4 \\ &= 8 - 2 \times 4 + 4 \\ &= 8 - 8 + 4 \\ &= \boxed{4} \end{aligned}$$

Or $4 \neq 7$, donc **le point A n'appartient pas à $\mathscr{C}_f$**.

2. Le point $B(-1\,;1)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

$$\begin{aligned} f(-1) &= (-1)^3 - 2 \times (-1)^2 + 4 \\ &= -1 - 2 \times 1 + 4 \\ &= -1 - 2 + 4 \\ &= \boxed{1} \end{aligned}$$

Donc **le point B appartient à $\mathscr{C}_f$**.

3. Le point $C\Big(18\,500\,;f(18\,500)\Big)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?

L'ordonnée du point C est l'image de son abscisse : **le point C appartient à $\mathscr{C}_f$**, sans qu'il soit besoin de calculer $f(18\,500)$.

Exercice n° 20. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{1}{3}x - 6$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.
Trouver un nombre réel a pour que le point $M(a\,;12)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$.
$M(a\,;12) \in \mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(a) = 12$. Or, pour tout réel a :

$$\begin{aligned} f(a) = 12 &\Leftrightarrow \frac{1}{3}a - 6 = 12 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{3}a = 12 + 6 \\ &\Leftrightarrow \frac{1}{3}a = 18 \\ &\Leftrightarrow a = 18 \times 3 \\ &\Leftrightarrow \boxed{a = 54} \end{aligned}$$

Le point $M(54\,;12)$ appartient à $\mathscr{C}_f$.

Exercice n° 21. ♠ ♠ Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 9$, et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Justifier que pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+3)$.
Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} (x-3)(x+3) & \quad \text{identité remarquable :} \\ &= x^2 - 3^2 \quad (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \\ &= x^2 - 9 \\ &= \boxed{f(x)} \end{aligned}$$

Donc, pour tout réel x, $f(x) = (x-3)(x+3)$.

2. Résoudre l'équation $f(x) = 0$.
Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} f(x) = 0 & \\ \Leftrightarrow (x-3)(x+3) = 0 & \quad \text{d'après la question 1} \\ \Leftrightarrow x - 3 = 0 \text{ ou } x + 3 = 0 & \quad \text{un produit est nul si et seulement si l'un de ses facteurs est nul} \\ \Leftrightarrow x = 3 \text{ ou } x = -3 & \\ \boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;3\}} & \end{aligned}$$

3. Pour quels nombres réels a le point $A(a\,;0)$ appartient-il à $\mathscr{C}_f$?
$A(a\,;0) \in \mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(a) = 0$, c'est-à-dire, d'après la question 2, si et seulement si :

$$\boxed{a = -3 \text{ ou } a = 3}$$

4. Déterminer un nombre réel b tel que le point $B(b\,;16)$ appartienne à $\mathscr{C}_f$. Ce réel b est-il unique ?
$B(b\,;16) \in \mathscr{C}_f$ si et seulement si $f(b) = 16$. Or, pour tout réel b :

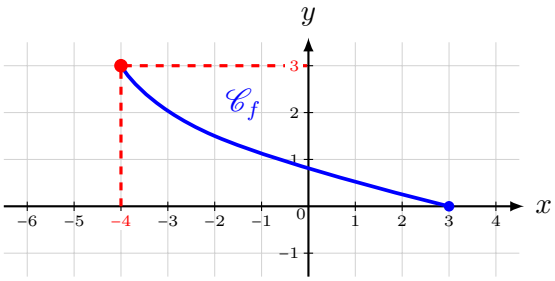
$$\begin{aligned} f(b) = 16 &\Leftrightarrow b^2 - 9 = 16 \\ &\Leftrightarrow b^2 - 9 - 16 = 0 \\ &\Leftrightarrow b^2 - 25 = 0 \\ &\Leftrightarrow b^2 - 5^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (b-5)(b+5) = 0 \qquad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b) \\ &\Leftrightarrow b - 5 = 0 \text{ ou } b + 5 = 0 \qquad \text{équation produit nul} \\ &\Leftrightarrow \boxed{b = 5 \text{ ou } b = -5} \end{aligned}$$

Par exemple $b = 5$ convient, mais **ce réel n'est pas unique** : $b = -5$ convient aussi.

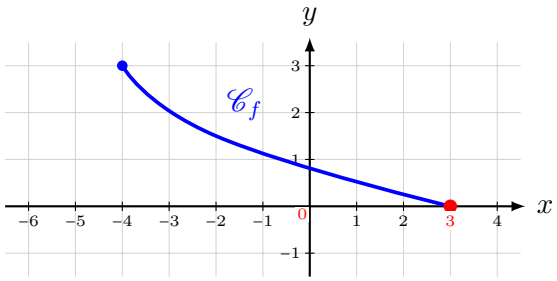
Lectures graphiques

Pour chaque lecture, on reprend la courbe et l'on trace les traits de lecture en rouge ; la valeur lue est mise en rouge sur l'axe.

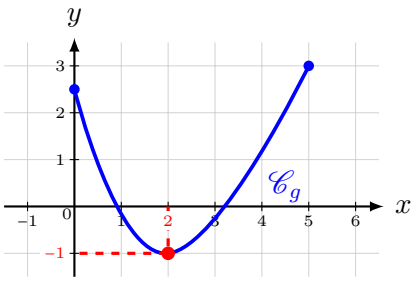
Exercice n° 22. ♠ On donne ci-dessous les courbes représentatives de deux fonctions f et g. Lire graphiquement $f(-4)$, $f(3)$, $g(2)$ et $g(5)$.
On part de l'abscisse sur l'axe des abscisses, on va jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée.



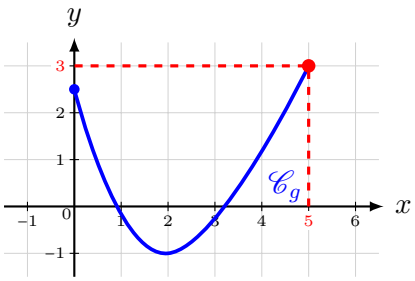
$f(-4) = 3$



$f(3) = 0$

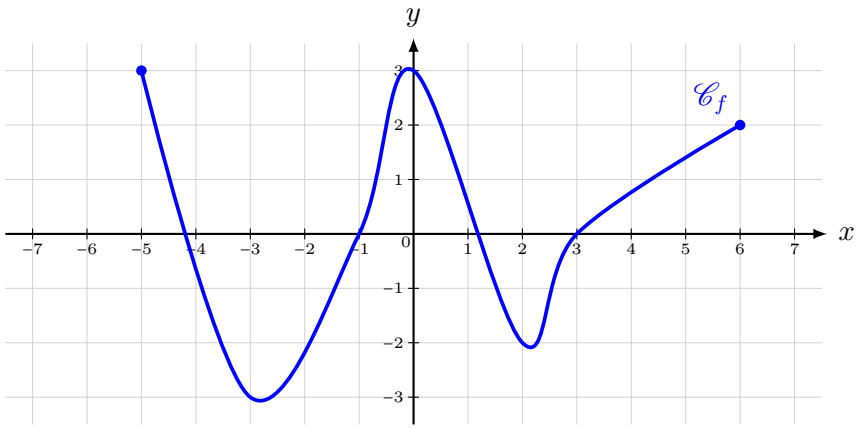


$g(2) = -1$



$g(5) = 3$

Exercice n° 23. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.



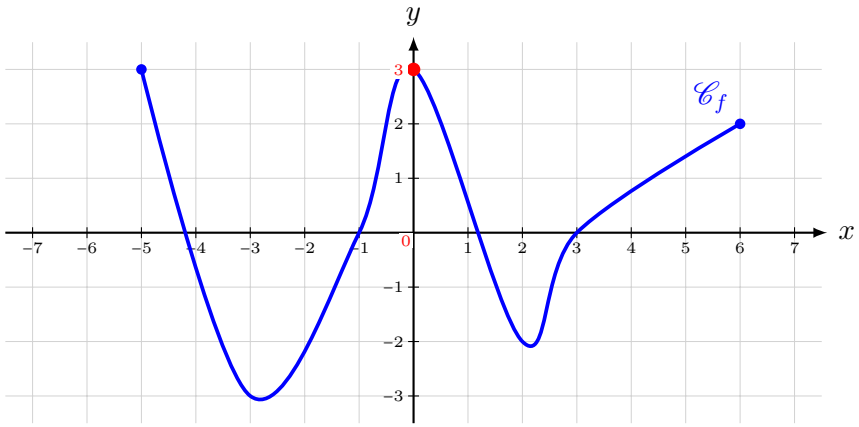
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La courbe commence au point d'abscisse -5 et s'arrête au point d'abscisse 6, donc :

$$\boxed{D_f = [-5\,;6]}$$

2. Déterminer graphiquement l'image de 0 par la fonction f.

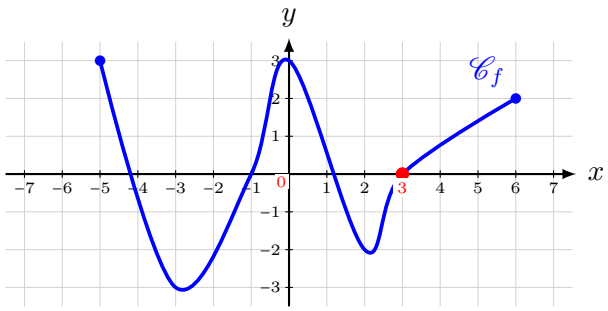
On part de 0 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit l'ordonnée.



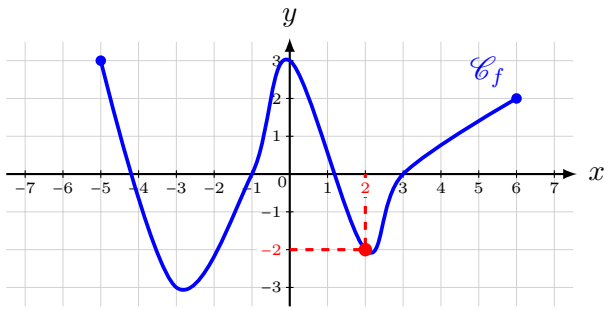
$$\boxed{f(0) = 3}$$

L'image de 0 par la fonction f est 3.

3. Déterminer graphiquement $f(3)$, puis $f(2)$.



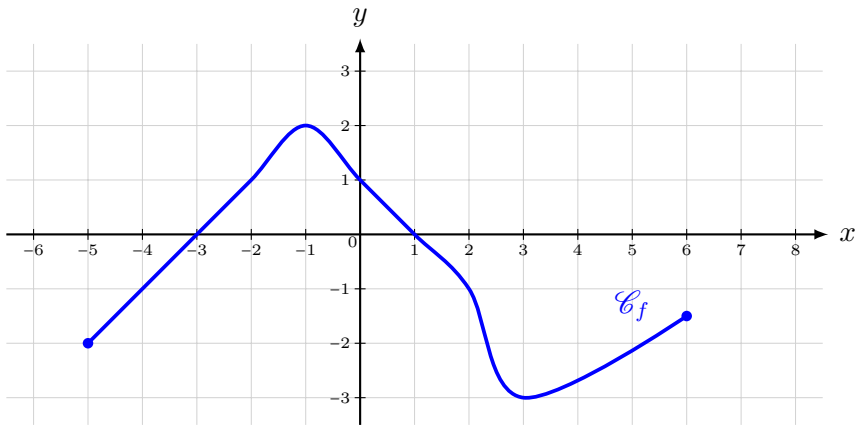
$$\boxed{f(3) = 0}$$



$$\boxed{f(2) = -2}$$

Le point de $\mathscr{C}_f$ d'abscisse 3 est sur l'axe des abscisses, et celui d'abscisse 2 a pour ordonnée -2.

Exercice n° 24. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.



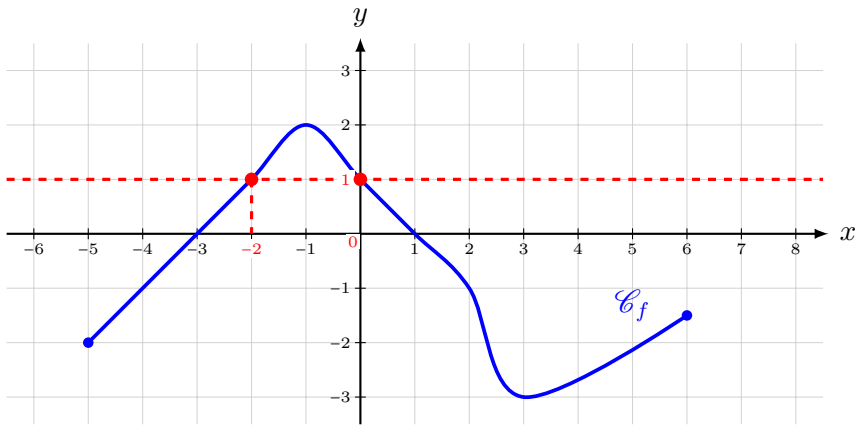
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La courbe commence au point d'abscisse -5 et s'arrête au point d'abscisse 6, donc :

$$\boxed{D_f = [-5\,;6]}$$

2. Déterminer les antécédents de 1 par la fonction f.

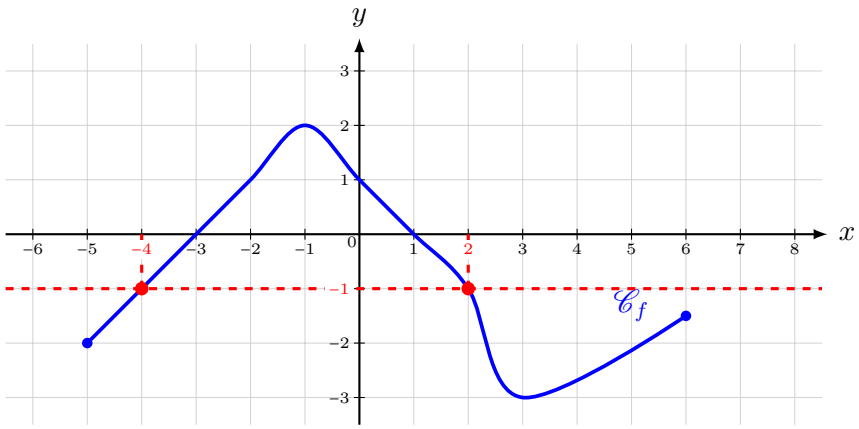
On trace la droite horizontale d'équation $y = 1$; elle coupe $\mathscr{C}_f$ en deux points, dont on lit les abscisses.



$$f(x) = 1 \Leftrightarrow \boxed{x = -2 \text{ ou } x = 0}$$

Les antécédents de 1 par la fonction f sont -2 et 0.

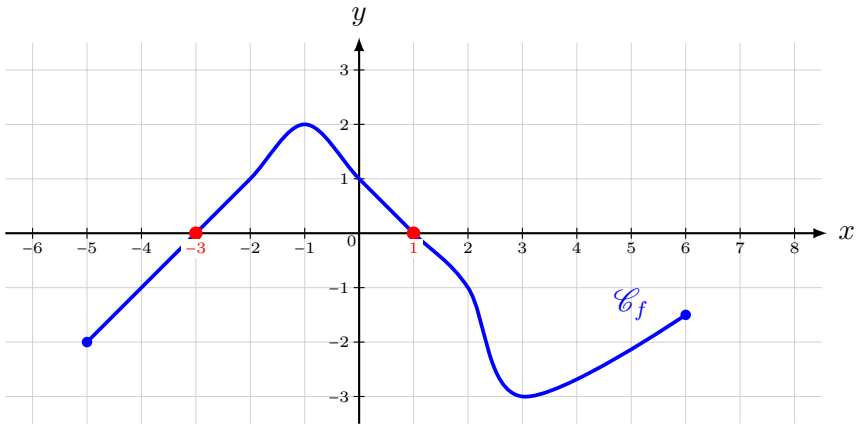
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -1$.



La droite d'équation $y = -1$ coupe $\mathscr{C}_f$ aux points d'abscisses -4 et 2 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-4\,;2\}}$$

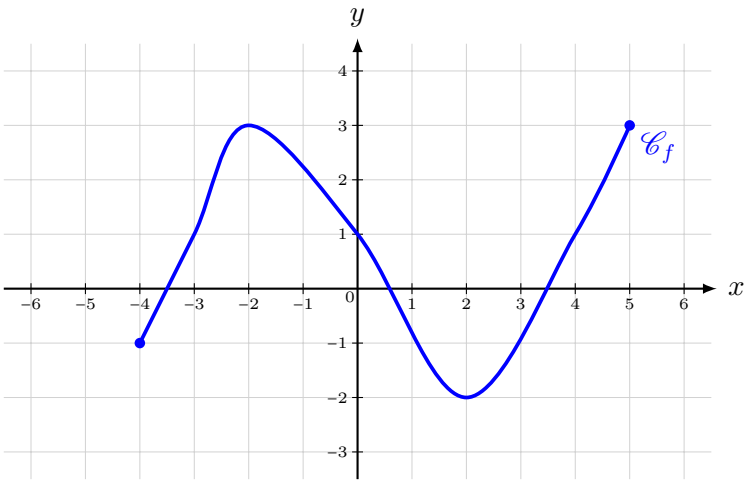
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 0$.



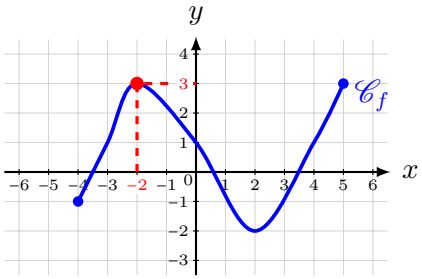
La courbe coupe l'axe des abscisses (droite d'équation $y = 0$) aux points d'abscisses -3 et 1 :

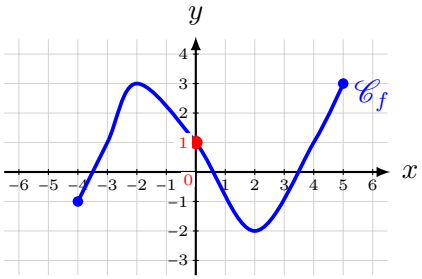
$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;1\}}$$

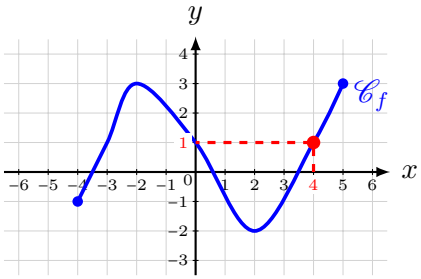
Exercice n° 25. ♠ On donne ci-contre la courbe représentative $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f définie sur $[-4\,;5]$.



1. Lire graphiquement $f(-2)$, $f(0)$ et $f(4)$.

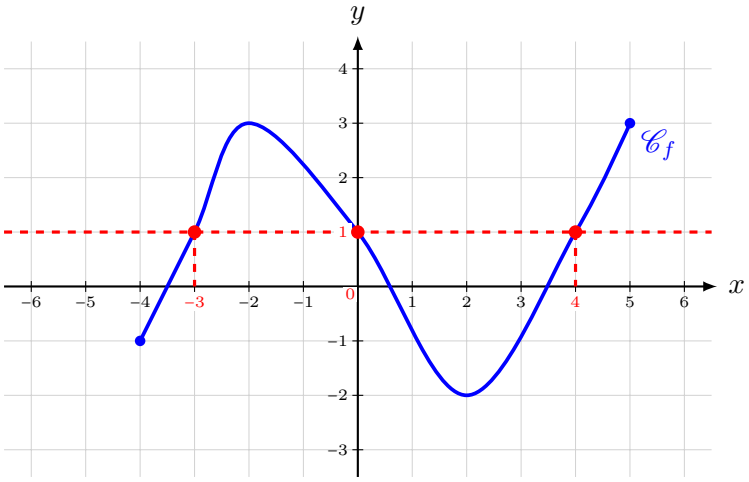






$\boxed{f(-2) = 3}$ $\boxed{f(0) = 1}$ $\boxed{f(4) = 1}$

2. Déterminer graphiquement les antécédents de 1 par la fonction f.

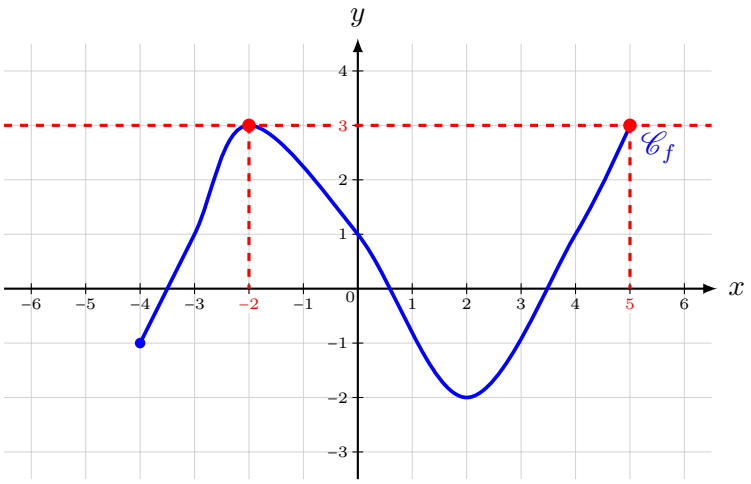


La droite d'équation $y = 1$ coupe $\mathscr{C}_f$ aux points d'abscisses -3, 0 et 4 :

$$f(x) = 1 \Leftrightarrow \boxed{x = -3 \text{ ou } x = 0 \text{ ou } x = 4}$$

Les antécédents de 1 par la fonction f sont -3, 0 et 4.

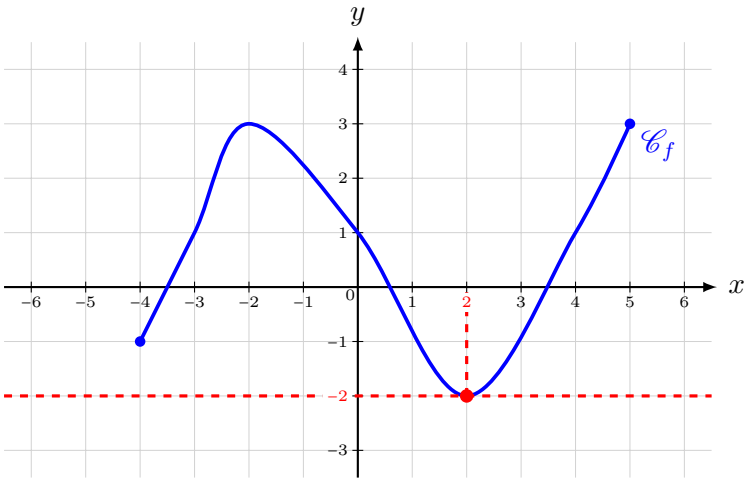
3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 3$.



La droite d'équation $y = 3$ coupe $\mathscr{C}_f$ aux points d'abscisses -2 et 5 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;5\}}$$

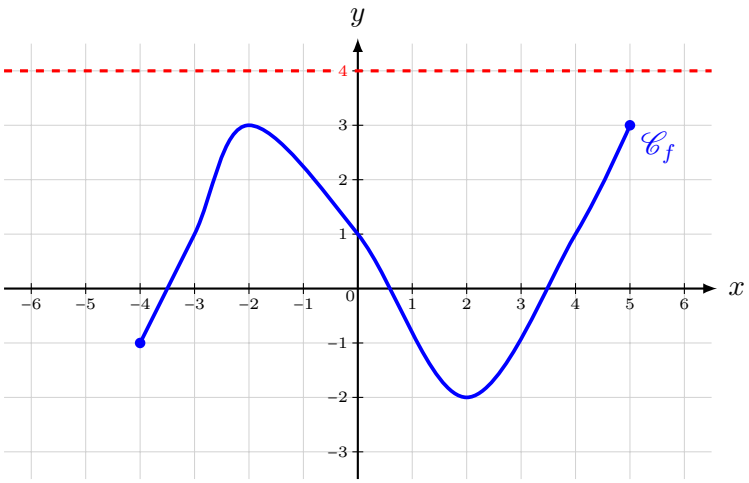
4. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -2$.



La droite d'équation $y = -2$ ne touche $\mathscr{C}_f$ qu'en son point le plus bas, d'abscisse 2 :

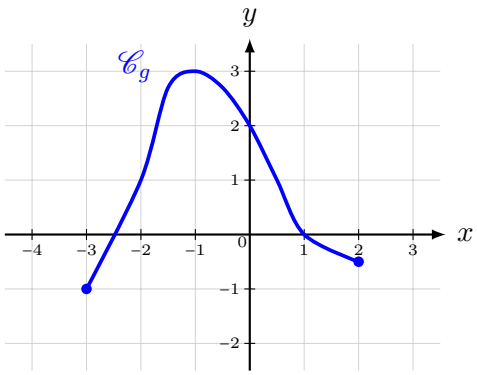
$$\boxed{\mathcal{S} = \{2\}}$$

5. Le nombre 4 a-t-il des antécédents par la fonction f ? Justifier.



La droite d'équation $y = 4$ ne coupe pas $\mathscr{C}_f$: l'équation $f(x) = 4$ n'a pas de solution. **Le nombre 4 n'a pas d'antécédent** par la fonction f.

Exercice n° 26. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction g.

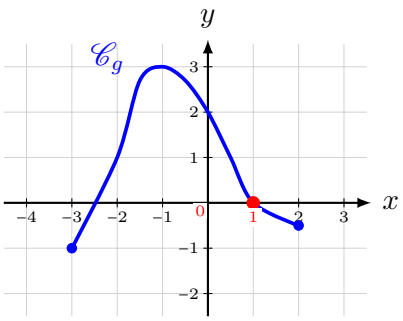


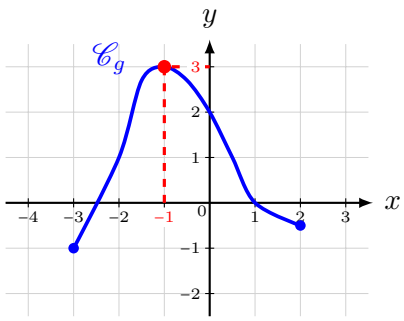
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g ?

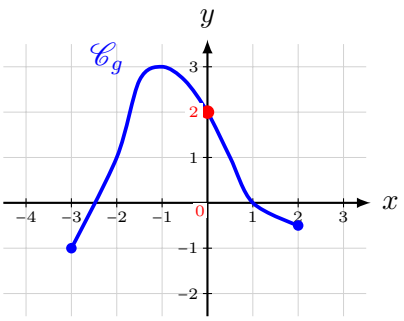
La courbe commence au point d'abscisse -3 et s'arrête au point d'abscisse 2, donc :

$$\boxed{D_g = [-3\,;2]}$$

2. Déterminer l'image des réels 1, -1 et 0.





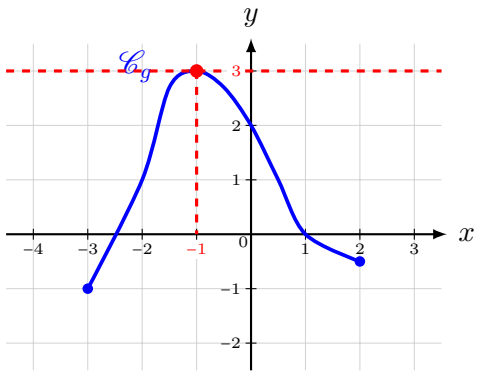


$\boxed{g(1) = 0}$ $\boxed{g(-1) = 3}$ $\boxed{g(0) = 2}$

3. Le réel 3 a-t-il une image par la fonction g ?

Comme $3 \notin D_g = [-3\,;2]$, **le réel 3 n'a pas d'image** par la fonction g.

4. Le réel 3 a-t-il des antécédents par la fonction g ?

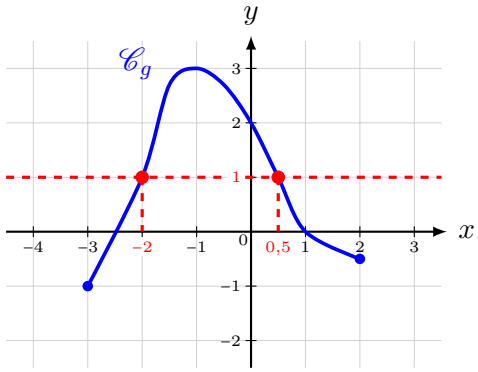


La droite d'équation $y = 3$ ne touche la courbe qu'en son point le plus haut, d'abscisse -1 :

$$g(x) = 3 \Leftrightarrow \boxed{x = -1}$$

Le réel 3 a un seul antécédent par la fonction g : -1.

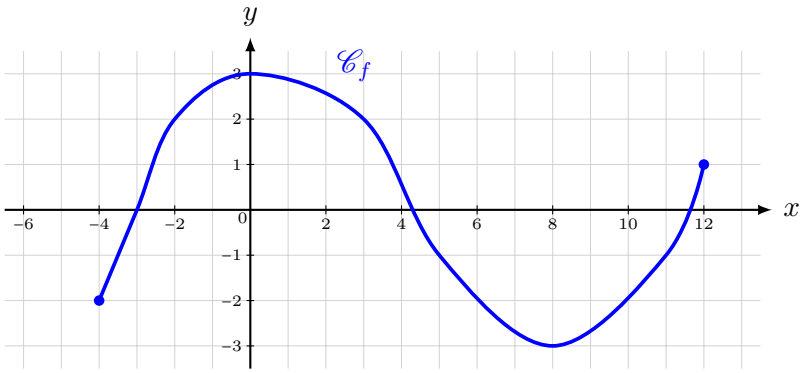
5. Déterminer les antécédents de 1 par g.



$$g(x) = 1 \Leftrightarrow \boxed{x = -2 \text{ ou } x = 0{,}5}$$

Les antécédents de 1 par g sont -2 et 0,5.

Exercice n° 27. ♠ ♠ On donne ci-dessous la courbe représentative d'une fonction f.



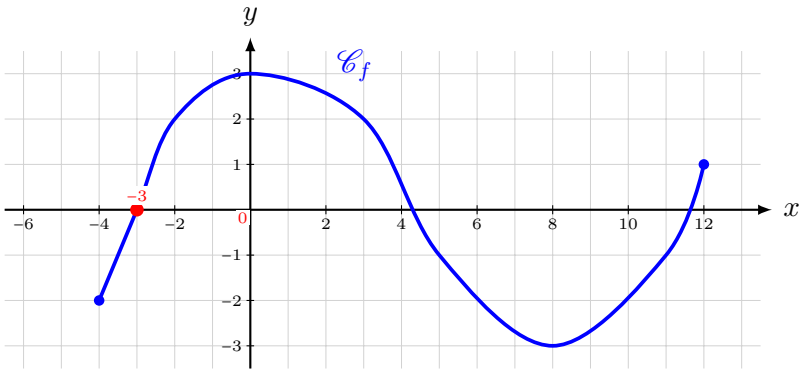
1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction f ?

La courbe commence au point d'abscisse -4 et s'arrête au point d'abscisse 12, donc :

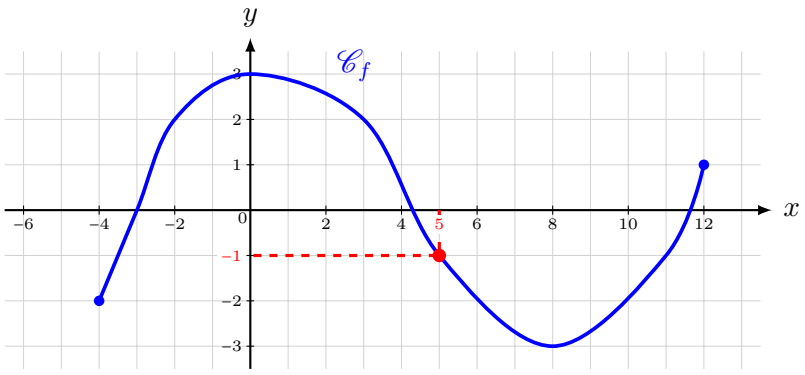
$$\boxed{D_f = [-4\,;12]}$$

2. Déterminer $f(-3)$, $f(5)$ et $f(11)$.

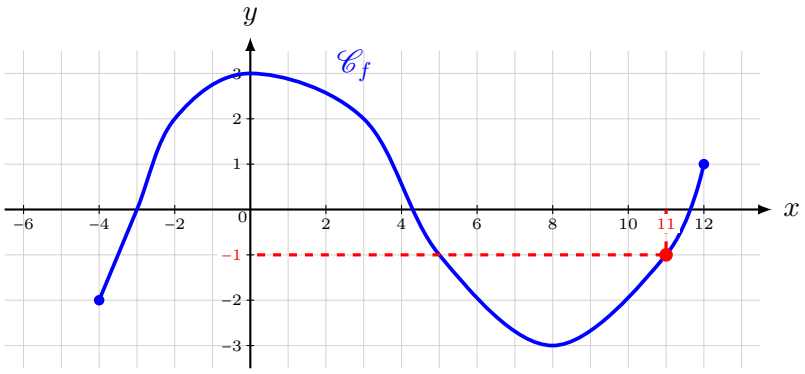
Les abscisses -3, 5 et 11 ne sont pas numérotées sur l'axe : on compte les carreaux.



$$\boxed{f(-3) = 0}$$

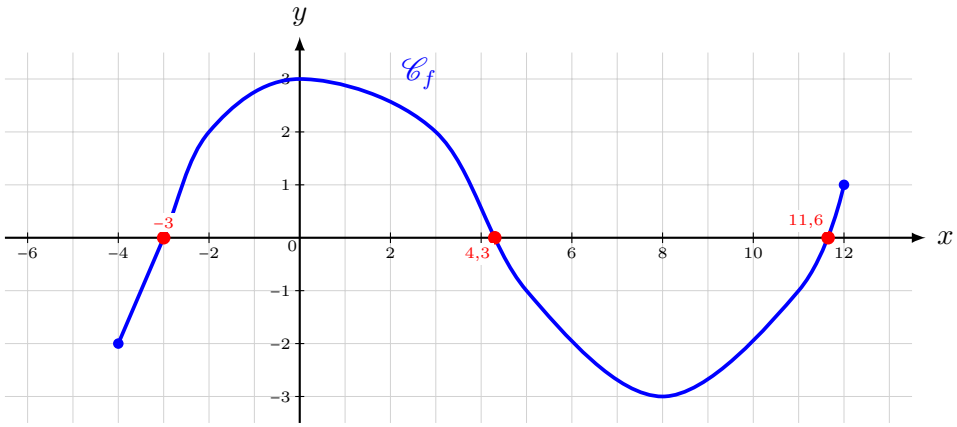


$$\boxed{f(5) = -1}$$



$$\boxed{f(11) = -1}$$

3. Le réel 0 a-t-il un antécédent par la fonction f ?



La courbe coupe l'axe des abscisses en trois points, d'abscisses −3, environ 4,3 et environ 11,6 :

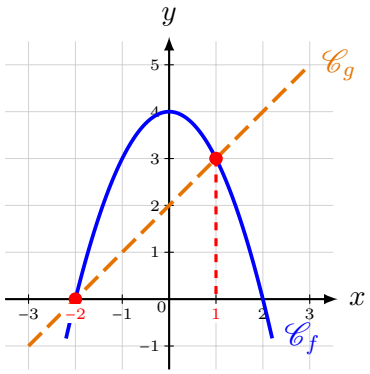
$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \boxed{x = -3 \text{ ou } x \approx 4{,}3 \text{ ou } x \approx 11{,}6}$$

Oui : **le réel** 0 **a trois antécédents** par la fonction f.

4. Le réel 12,5 a-t-il une image par la fonction f ?

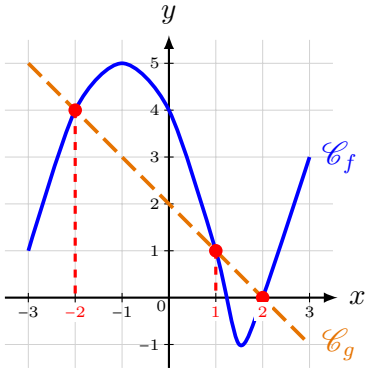
Comme $12{,}5 \notin D_f = [-4\,;12]$, **le réel** 12,5 **n'a pas d'image** par la fonction f.

Exercice n° 28. ♠ Dans chaque cas, résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.
Les solutions sont les abscisses des points d'intersection des courbes $\mathscr{C}_f$ et $\mathscr{C}_g$: on descend de chaque point d'intersection jusqu'à l'axe des abscisses.



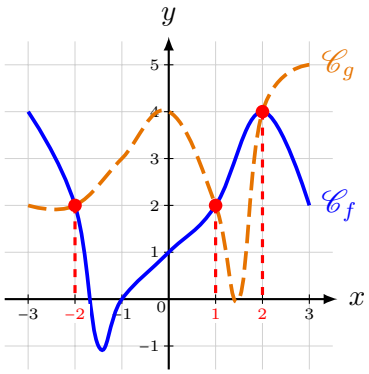
Les courbes se coupent aux points d'abscisses −2 et 1 :

$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;1\}}$



Les courbes se coupent aux points d'abscisses −2, 1 et 2 :

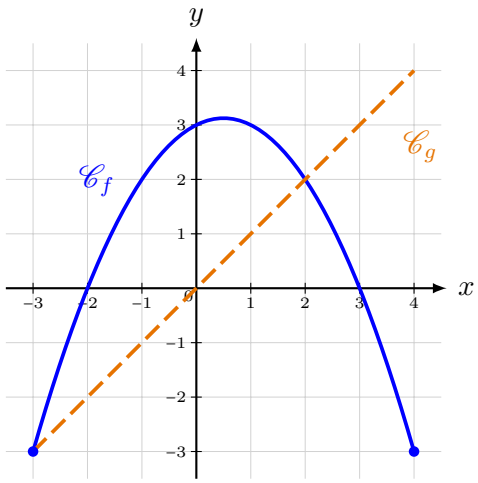
$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;1\,;2\}}$



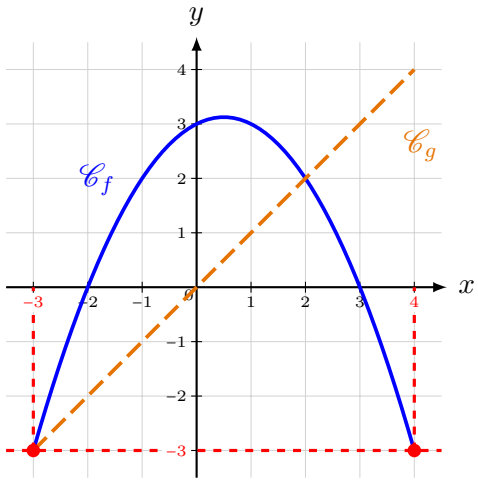
Les courbes se coupent aux points d'abscisses −2, 1 et 2 :

$\boxed{\mathcal{S} = \{-2\,;1\,;2\}}$

Exercice n° 29. ♠ ♠ On donne ci-contre les courbes représentatives de deux fonctions f et g définies sur $[-3\,;4]$.



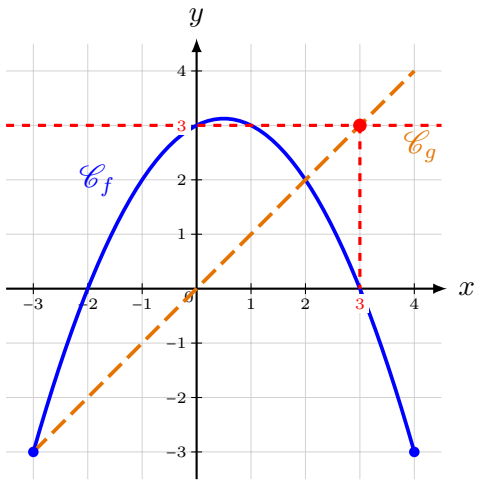
1. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = -3$.



La droite d'équation $y = -3$ coupe $\mathscr{C}_f$ en ses deux extrémités, d'abscisses -3 et 4 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\,;4\}}$$

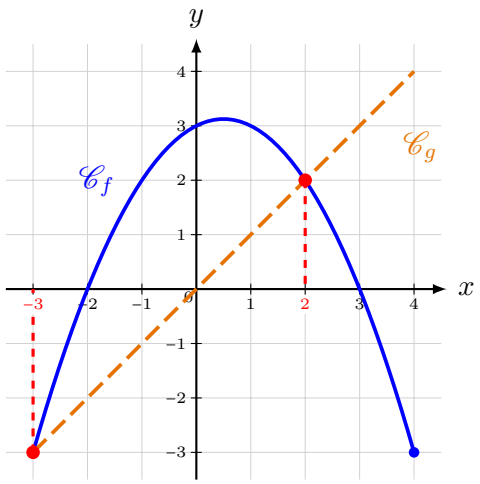
2. Résoudre graphiquement l'équation $g(x) = 3$.



La droite d'équation $y = 3$ coupe $\mathscr{C}_g$ au point d'abscisse 3 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{3\}}$$

3. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.



Les courbes se coupent aux points d'abscisses -3 et 2 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{-3\ ;2\}}$$

Exercices à contexte

Exercice n° 30. ♠ Les Français utilisent le degré Celsius (°C) comme unité de mesure de température, alors que les Américains utilisent le degré Fahrenheit (°F). On note F la fonction qui, à une température c exprimée en degrés Celsius, associe cette même température $F(c)$ exprimée en degrés Fahrenheit. On sait que, pour tout réel c :

$$F(c) = 1{,}8c + 32.$$

1. a) Il fait 20 °C à Paris. Quelle température en degrés Fahrenheit communiquerait-on à un Américain ? Traduire cette question à l'aide de la fonction F, puis y répondre.

On cherche l'image de 20 par la fonction F :

$$\begin{aligned} F(20) &= 1{,}8 \times 20 + 32 \\ &= 36 + 32 \\ &= \boxed{68} \end{aligned}$$

On communiquerait à un Américain une température de 68 °F.

1. b) L'eau gèle à 0 °C et bout à 100 °C. Pour un Américain, à combien de degrés Fahrenheit l'eau gèle-t-elle ? À combien bout-elle ?

On calcule les images de 0 et de 100 par la fonction F :

$$\begin{aligned} F(0) &= 1{,}8 \times 0 + 32 \\ &= \boxed{32} \end{aligned} \qquad \begin{aligned} F(100) &= 1{,}8 \times 100 + 32 \\ &= 180 + 32 \\ &= \boxed{212} \end{aligned}$$

Pour un Américain, l'eau gèle à 32 °F et bout à 212 °F.

2. a) Il fait 35 °F à New York. Quelle température en degrés Celsius communiquerait-on à un Français ? Traduire cette question à l'aide de la fonction F, puis y répondre.

On cherche l'antécédent de 35 par la fonction F, c'est-à-dire le réel c tel que $F(c) = 35$. Pour tout réel c :

$$\begin{aligned} & F(c) = 35 \\ \Leftrightarrow\ & 1{,}8c + 32 = 35 \\ \Leftrightarrow\ & 1{,}8c = 35 - 32 \\ \Leftrightarrow\ & 1{,}8c = 3 \\ \Leftrightarrow\ & c = \frac{3}{1{,}8} \\ \Leftrightarrow\ & c = \frac{30}{18} \\ \Leftrightarrow\ & c = \frac{6 \times 5}{6 \times 3} \\ \Leftrightarrow\ & \boxed{c = \frac{5}{3}} \end{aligned}$$

on multiplie le numérateur et le dénominateur par 10

Or $\frac{5}{3} \approx 1{,}7$: on communiquerait à un Français une température d'environ 1,7 °C.

2. b) Un Français en voyage à Los Angeles pendant l'été constate une température de 80 °F. Est-ce une température caniculaire ? Justifier.

On cherche l'antécédent de 80 par la fonction F. Pour tout réel c :

$$\begin{aligned}
& F(c) = 80 \\
\Leftrightarrow\ & 1{,}8c + 32 = 80 \\
\Leftrightarrow\ & 1{,}8c = 80 - 32 \\
\Leftrightarrow\ & 1{,}8c = 48 \\
\Leftrightarrow\ & c = \frac{48}{1{,}8} \\
\Leftrightarrow\ & c = \frac{480}{18} \\
\Leftrightarrow\ & c = \frac{6 \times 80}{6 \times 3} \\
\Leftrightarrow\ & \boxed{c = \frac{80}{3}}
\end{aligned}$$

Or $\frac{80}{3} \approx 26{,}7$: il fait environ 26,7 °C. Il fait chaud, mais ce n'est pas une température caniculaire (on parle de canicule au-delà de 30 °C environ).

3. Existe-t-il une température qui s'exprime par le même nombre en °C et en °F ? On posera une équation que l'on résoudra pour répondre à la question.

On cherche un réel c tel que $F(c) = c$. Pour tout réel c :

$$\begin{aligned}
& F(c) = c \\
\Leftrightarrow\ & 1{,}8c + 32 = c \\
\Leftrightarrow\ & 1{,}8c - c = -32 \\
\Leftrightarrow\ & 0{,}8c = -32 \\
\Leftrightarrow\ & c = \frac{-32}{0{,}8} \\
\Leftrightarrow\ & c = \frac{-320}{8} \\
\Leftrightarrow\ & \boxed{c = -40}
\end{aligned}$$

Oui : −40 °C et −40 °F désignent la même température.

Exercice n° 31. ♠ ♠ Dans un championnat de football, chaque équipe rencontre chacune des autres équipes deux fois : une fois à domicile et une fois à l'extérieur. On note $M(x)$ le nombre de matchs joués au cours d'une saison d'un championnat de x équipes, où x est un entier naturel supérieur ou égal à 2. Il est possible de prouver que :

$$M(x) = x(x-1).$$

1. Jusqu'à la saison 2022-2023, le championnat de France de Ligue 1 réunissait 20 clubs. Combien de matchs se jouaient au cours d'une saison ? Traduire cette question à l'aide de la fonction M, puis y répondre.

On cherche l'image de 20 par la fonction M :

$$\begin{aligned} M(20) &= 20 \times (20-1) \\ &= 20 \times 19 \\ &= \boxed{380} \end{aligned}$$

Une saison de Ligue 1 à 20 clubs comptait 380 matchs.

2. Depuis la saison 2023-2024, une saison de Ligue 1 compte 306 matchs.

2. a) Vérifier que pour tout réel x, $x(x-1) - 306 = (x-18)(x+17)$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} (x-18)(x+17) &= x \times x + x \times 17 - 18 \times x - 18 \times 17 \\ &= x^2 + 17x - 18x - 306 \\ &= x^2 - x - 306 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x(x-1) - 306 &= x \times x - x \times 1 - 306 \\ &= x^2 - x - 306 \end{aligned}$$

Donc, pour tout réel x :

$$\boxed{x(x-1) - 306 = (x-18)(x+17)}$$

2. b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x(x-1) = 306$.

Pour tout réel x :

$$\begin{aligned} & x(x-1) = 306 \\ \Leftrightarrow\ & x(x-1) - 306 = 0 \\ \Leftrightarrow\ & (x-18)(x+17) = 0 \qquad \text{(question 2. a)} \\ \Leftrightarrow\ & x - 18 = 0 \text{ ou } x + 17 = 0 \qquad \text{(un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul)} \\ \Leftrightarrow\ & x = 18 \text{ ou } x = -17 \\ & \boxed{\mathcal{S} = \{-17\,;18\}} \end{aligned}$$

2. c) En déduire le nombre de clubs que compte la Ligue 1 depuis la saison 2023-2024.

Le nombre x de clubs vérifie $M(x) = 306$: c'est un antécédent de 306 par la fonction M. D'après la question 2. b), les solutions de cette équation dans $\mathbb{R}$ sont -17 et 18. Or la fonction M n'est définie que pour les entiers naturels $x \geq 2$: un nombre de clubs ne peut pas être négatif, donc -17 ne convient pas. Ainsi, 306 a un seul antécédent par la fonction M :

$$\boxed{x = 18}$$

Depuis la saison 2023-2024, la Ligue 1 compte 18 clubs.

Exercice n° 32. ♠ ♠ Sur route sèche, on note $d(v)$ la distance de freinage d'une voiture, en mètres, c'est-à-dire la distance qu'elle parcourt entre le début du freinage et l'arrêt, lorsqu'elle roule à la vitesse v, en km/h, avec $v \geq 0$. Il est possible d'établir, à l'aide de lois de la physique, que cette distance peut être estimée par :

$$d(v) = \left(\frac{v}{10}\right)^2.$$

1. Quelle est la distance de freinage d'une voiture qui roule à 50 km/h ? Et à 130 km/h, sur autoroute ? Traduire ces questions à l'aide de la fonction d, puis y répondre.

On cherche les images de 50 et de 130 par la fonction d :

$$d(50) = \left(\frac{50}{10}\right)^2 \qquad d(130) = \left(\frac{130}{10}\right)^2$$
$$= 5^2 \qquad = 13^2$$
$$= \boxed{25} \qquad = \boxed{169}$$

À 50 km/h, la distance de freinage est de 25 m ; à 130 km/h, elle est de 169 m, soit plus d'un terrain de football et demi.

2. Lorsque la vitesse double, en passant de 50 km/h à 100 km/h, la distance de freinage double-t-elle aussi ? Justifier.

$$d(100) = \left(\frac{100}{10}\right)^2$$
$$= 10^2$$
$$= \boxed{100}$$

Or $d(50) = 25$ (question 1) et $4 \times 25 = 100$: quand la vitesse double, la distance de freinage ne double pas, **elle est multipliée par** 4.

3. Après un accident sur une route limitée à 70 km/h, les enquêteurs mesurent des traces de freinage de 64 m.

3. a) À quelle vitesse la voiture roulait-elle au début du freinage ? Traduire cette question par une équation, puis la résoudre.

On cherche la vitesse $v \geq 0$ telle que $d(v) = 64$: c'est un antécédent de 64 par la fonction d. Pour tout réel v :

$$d(v) = 64$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{v}{10}\right)^2 = 64$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{v}{10}\right)^2 - 64 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{v}{10}\right)^2 - 8^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{v}{10} - 8\right)\left(\frac{v}{10} + 8\right) = 0 \qquad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$\Leftrightarrow \frac{v}{10} - 8 = 0 \text{ ou } \frac{v}{10} + 8 = 0 \qquad \text{un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul}$$

$$\Leftrightarrow \frac{v}{10} = 8 \text{ ou } \frac{v}{10} = -8$$

$$\Leftrightarrow v = 8 \times 10 \text{ ou } v = -8 \times 10$$

$$\Leftrightarrow v = 80 \text{ ou } v = -80$$

Or une vitesse est positive : $v \geq 0$, donc seule la solution 80 convient.

$$\boxed{v = 80}$$

Au début du freinage, la voiture roulait à 80 km/h.

3. b) Le conducteur était-il en excès de vitesse ? Justifier.

La voiture roulait à 80 km/h, alors que la vitesse est limitée à 70 km/h : le conducteur était **en excès de vitesse**, de 10 km/h.

4. Avant de freiner, le conducteur met environ une seconde à réagir : pendant ce temps de réaction, la voiture parcourt $3 \times \frac{v}{10}$ mètres. La distance d'arrêt, en mètres, est donc donnée par :

$$D(v) = \left(\frac{v}{10}\right)^2 + 3 \times \frac{v}{10}.$$

4. a) Un enfant surgit sur la route, à 40 m devant une voiture qui roule à 50 km/h. Vérifier que 50 est un antécédent de 40 par la fonction D. Que signifie ce résultat dans le contexte ?

$$\begin{aligned} D(50) &= \left(\frac{50}{10}\right)^2 + 3 \times \frac{50}{10} \\ &= 5^2 + 3 \times 5 \\ &= 25 + 15 \\ &= \boxed{40} \end{aligned}$$

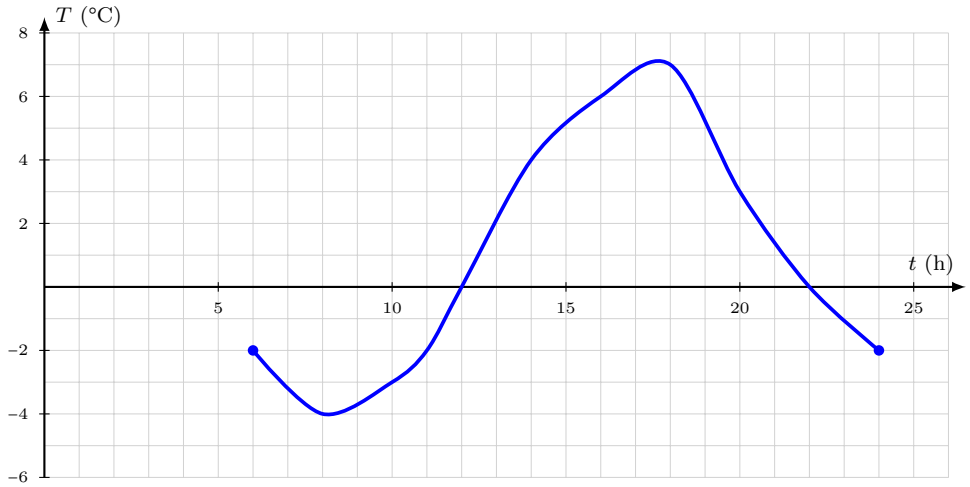
Donc $D(50) = 40$: 50 est un antécédent de 40 par la fonction D. À 50 km/h, la voiture parcourt 40 m avant de s'arrêter : elle s'arrête tout juste au niveau de l'enfant.

4. b) Calculer $D(30)$, puis le comparer à $D(50)$. Pourquoi limite-t-on souvent la vitesse à 30 km/h aux abords des écoles ?

$$\begin{aligned} D(30) &= \left(\frac{30}{10}\right)^2 + 3 \times \frac{30}{10} \\ &= 3^2 + 3 \times 3 \\ &= 9 + 9 \\ &= \boxed{18} \end{aligned}$$

À 30 km/h, la distance d'arrêt est de 18 m, contre 40 m à 50 km/h (question 4. a)) : moins de la moitié. Aux abords d'une école, où un enfant peut surgir à tout moment, une voiture à 30 km/h s'arrête à temps bien plus souvent.

Exercice n° 33. ♠ Un appareil a relevé la température de façon continue, de 6 heures à 24 heures, pendant une même journée. On note T la fonction qui, à chaque horaire t (en heures), associe la température relevée (en °C). Sa courbe représentative est donnée ci-contre.

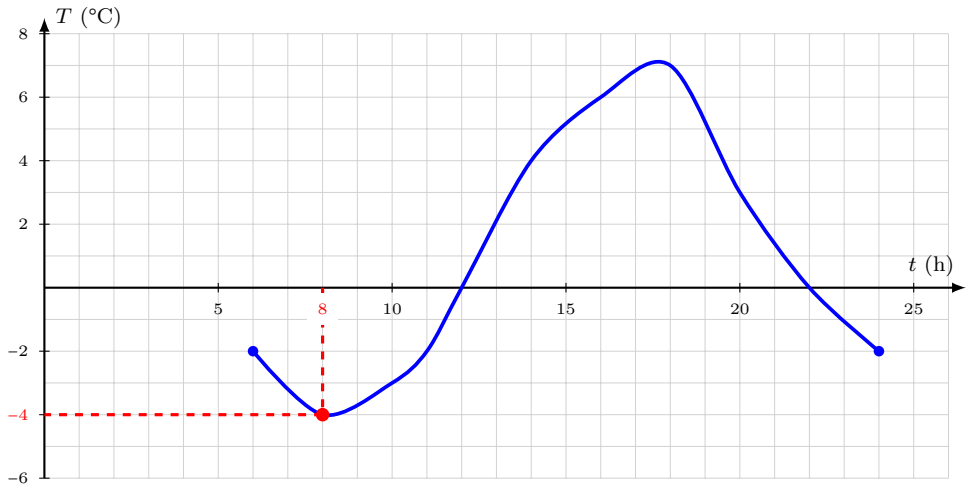


1. Quel est l'ensemble de définition de la fonction T ?

Les relevés vont de 6 heures à 24 heures, donc :

$$\boxed{D_T = [6\,;24]}$$

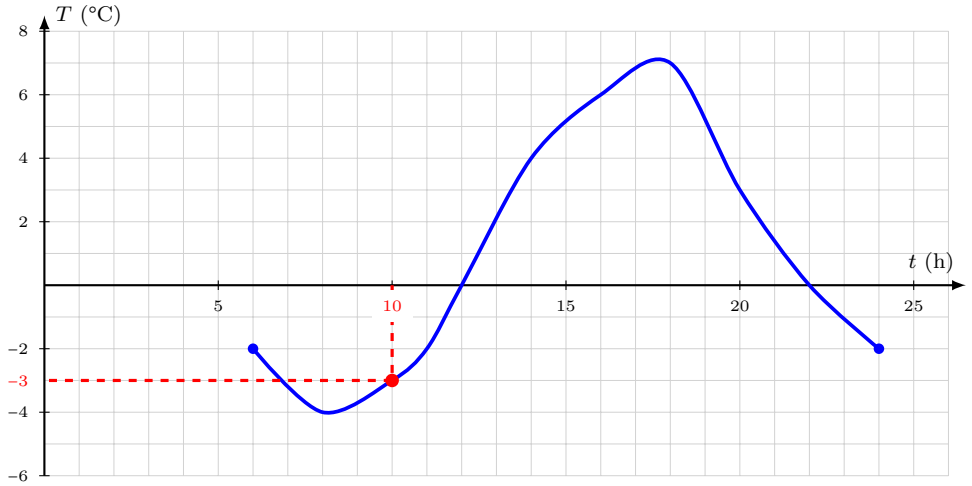
2. Quelle est la température à 8 heures ?



$$\boxed{T(8) = -4}$$

À 8 heures, la température est de -4 °C.

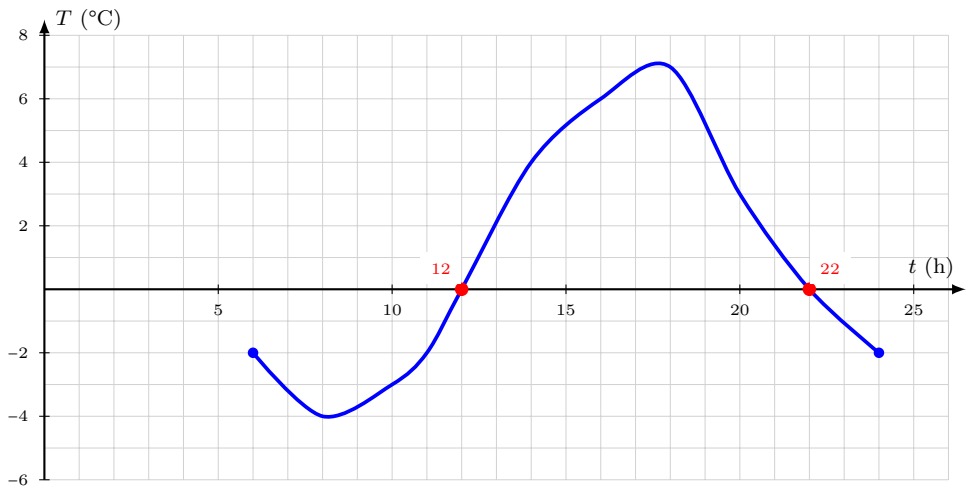
3. Quelle est la valeur de $T(10)$?



$$\boxed{T(10) = -3}$$

À 10 heures, la température est de -3 °C.

4. À quelle(s) heure(s) la température est-elle nulle ?

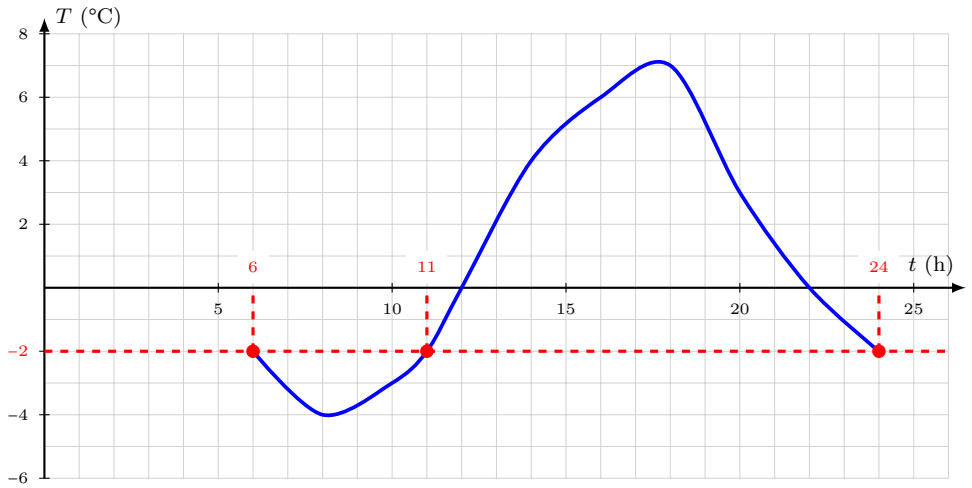


La courbe coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses 12 et 22 :

$$T(t) = 0 \Leftrightarrow \boxed{t = 12 \text{ ou } t = 22}$$

La température est nulle **à 12 heures et à 22 heures**.

5. Pour quelle(s) valeur(s) de t a-t-on $T(t) = -2$?



La droite d'équation $y = -2$ coupe la courbe aux points d'abscisses 6, 11 et 24 :

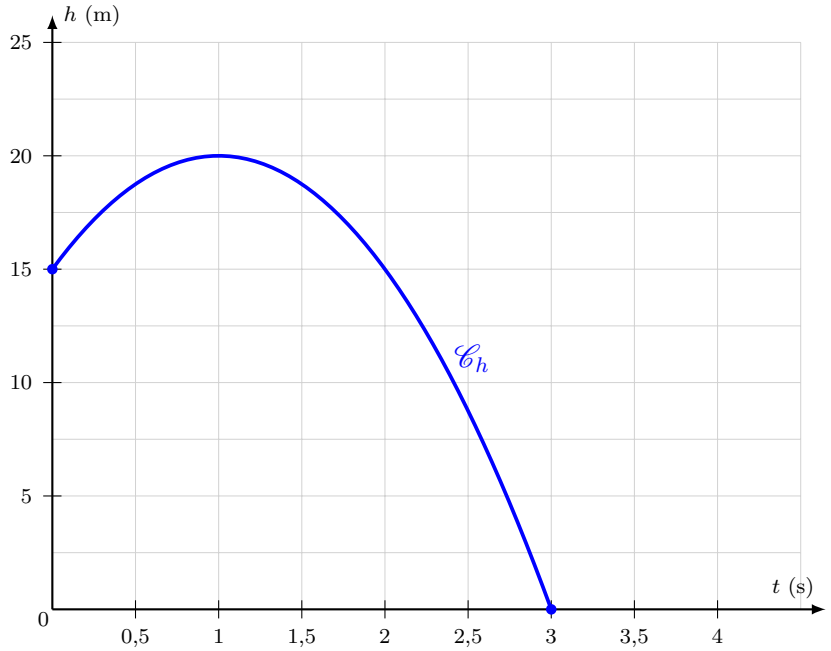
$$\boxed{\mathcal{S} = \{6\,;11\,;24\}}$$

La température est de −2 °C à 6 heures, à 11 heures et à 24 heures.

Exercice n° 34. ♠ Depuis le toit d'un immeuble, on lance une balle vers le haut. On note h la fonction qui, à chaque instant t (en secondes) après le lancer, associe la hauteur de la balle au-dessus du sol (en mètres). Il est possible d'établir, à l'aide de lois de la physique, que pour tout $t \in [0\,;3]$:

$$h(t) = -5t^2 + 10t + 15.$$

Sa courbe représentative $\mathscr{C}_h$ est donnée ci-contre.

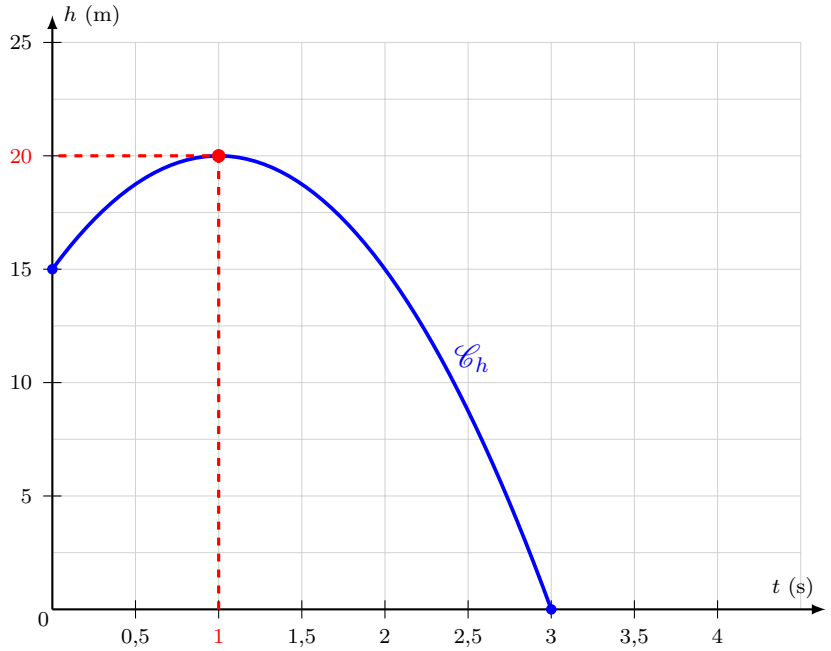


1. Calculer $h(0)$. Interpréter le résultat dans le contexte.

$$h(0) = -5 \times 0^2 + 10 \times 0 + 15$$
$$= \boxed{15}$$

À l'instant du lancer, la balle est à 15 m du sol : c'est la hauteur du toit de l'immeuble.

2. a) Déterminer graphiquement la hauteur maximale atteinte par la balle, et l'instant où elle l'atteint.



Le point le plus haut de la courbe $\mathscr{C}_h$ a pour coordonnées $(1\,;20)$:

$$\boxed{h(1) = 20}$$

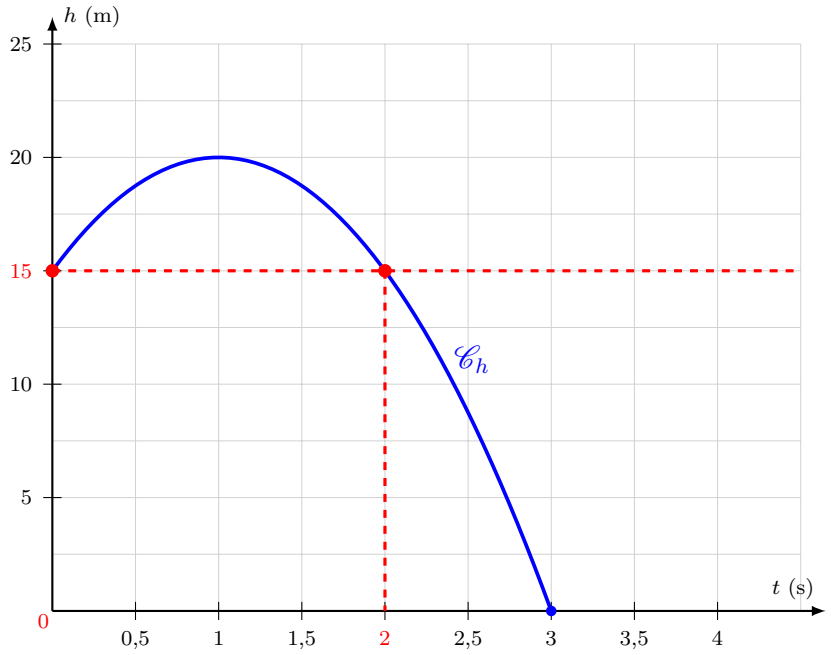
La balle atteint sa hauteur maximale, 20 m, une seconde après le lancer.

2. b) Confirmer par un calcul la hauteur lue à la question 2. a).

$$\begin{aligned} h(1) &= -5 \times 1^2 + 10 \times 1 + 15 \\ &= -5 + 10 + 15 \\ &= \boxed{20} \end{aligned}$$

Le calcul confirme la lecture : une seconde après le lancer, la balle est à 20 m du sol.

3. Résoudre graphiquement l'équation $h(t) = 15$ et interpréter le résultat dans le contexte.

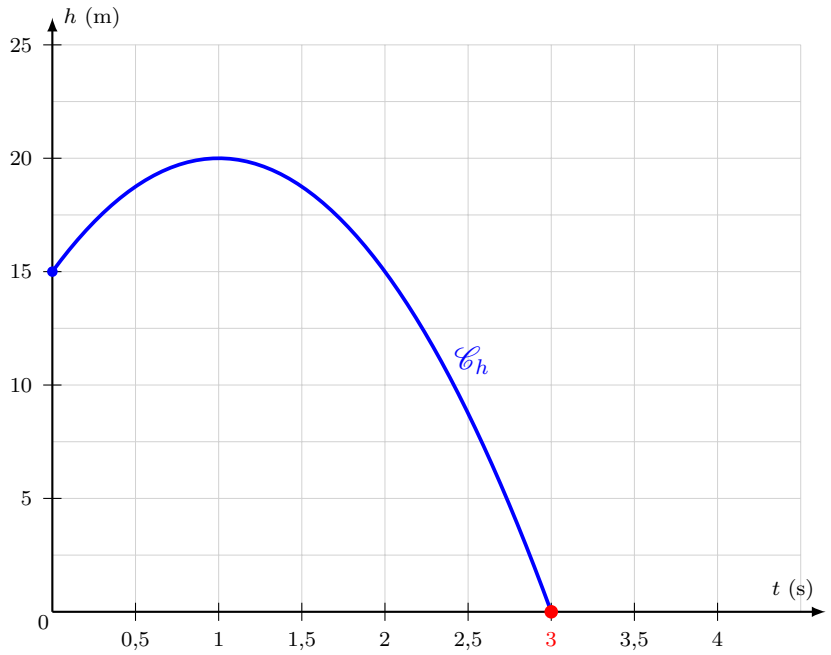


La droite d'équation $y = 15$ coupe la courbe aux points d'abscisses 0 et 2 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{0\,;2\}}$$

La balle est à 15 m du sol, à la hauteur du toit, à deux instants : au moment du lancer, puis 2 secondes après, quand elle redescend.

4. Au bout de combien de temps la balle touche-t-elle le sol ? Justifier la réponse par un calcul.

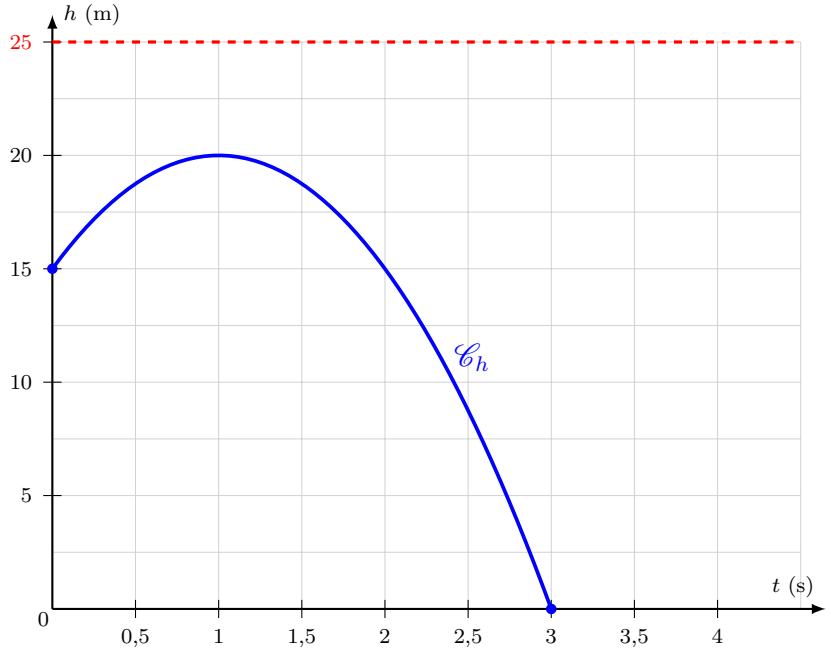


La balle touche le sol quand sa hauteur est nulle. La courbe coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 3, et le calcul le confirme :

$$\begin{aligned} h(3) &= -5 \times 3^2 + 10 \times 3 + 15 \\ &= -45 + 30 + 15 \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

La balle touche le sol au bout de 3 secondes.

5. La balle atteint-elle la hauteur de 25 m ? Justifier.

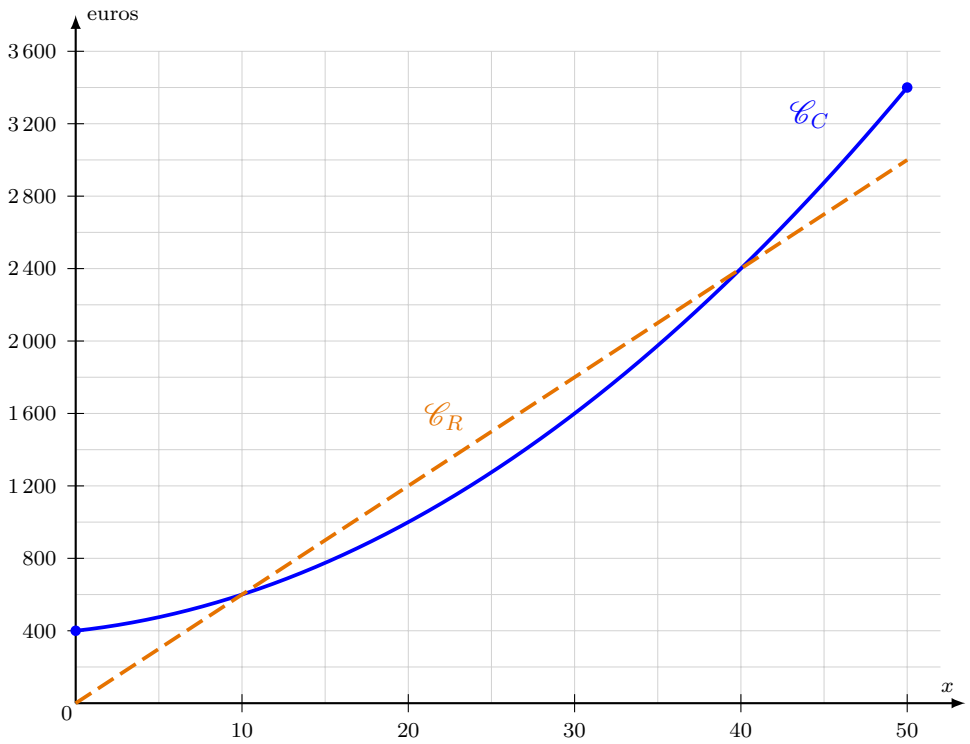


La droite d'équation $y = 25$ ne coupe pas la courbe : 25 n'a pas d'antécédent par la fonction h.

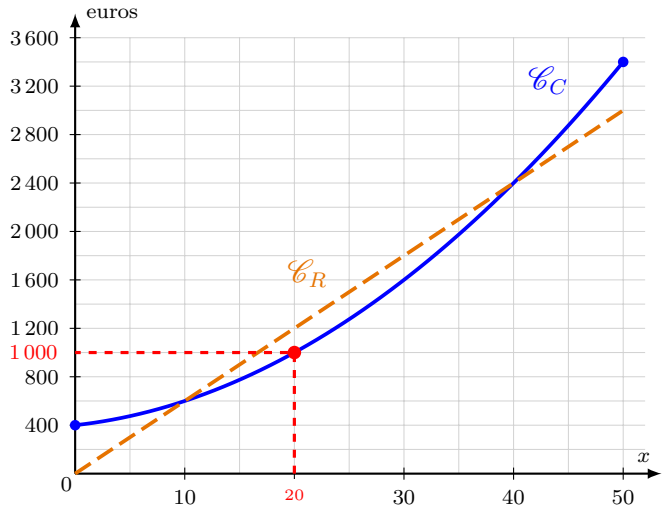
$h(t) = 25$ n'a pas de solution

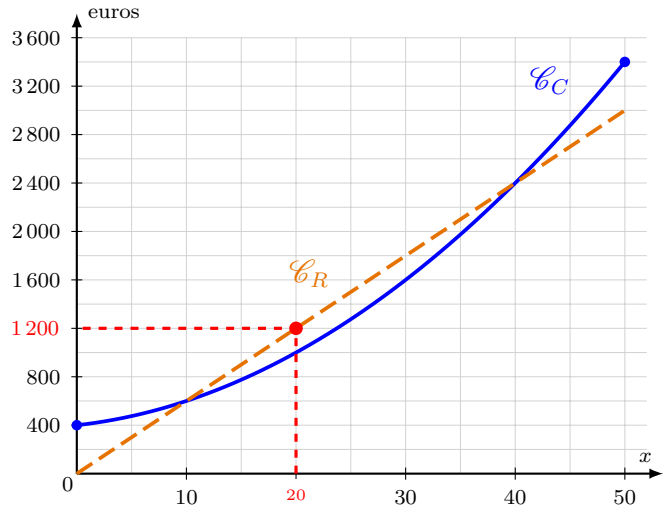
La balle n'atteint pas la hauteur de 25 m : elle monte au plus à 20 m (question 2. a)).

Exercice n° 35. ♠ Un artisan fabrique et vend des lampes, au plus 50 par mois. On note $C(x)$ le coût de production, en euros, de x lampes, et $R(x)$ la recette, en euros, obtenue par la vente de x lampes, pour $x \in [0\,;50]$. Les courbes représentatives $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_R$ des fonctions C et R sont données ci-contre.



1. Quel est le coût de production de 20 lampes ? Quelle est la recette obtenue par leur vente ?





$C(20) = 1\,000$

$R(20) = 1\,200$

Le coût de production de 20 lampes est de 1 000 euros, et leur vente rapporte 1 200 euros.

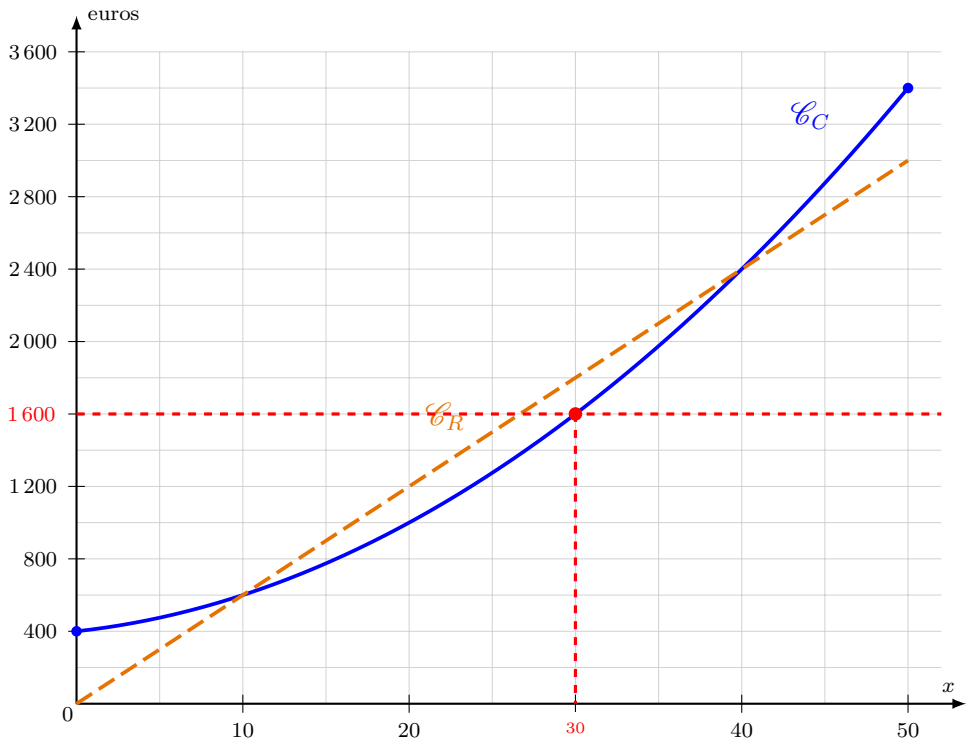
2. Le bénéfice est égal à la recette moins le coût de production. Quel est le bénéfice réalisé pour 20 lampes fabriquées et vendues ?

Le bénéfice est égal à la recette moins le coût de production. D'après la question 1 :

$$R(20) - C(20) = 1\,200 - 1\,000$$
$$= \boxed{200}$$

Pour 20 lampes fabriquées et vendues, l'artisan gagne 200 euros.

3. Combien de lampes l'artisan fabrique-t-il pour un coût de production de 1 600 euros ?

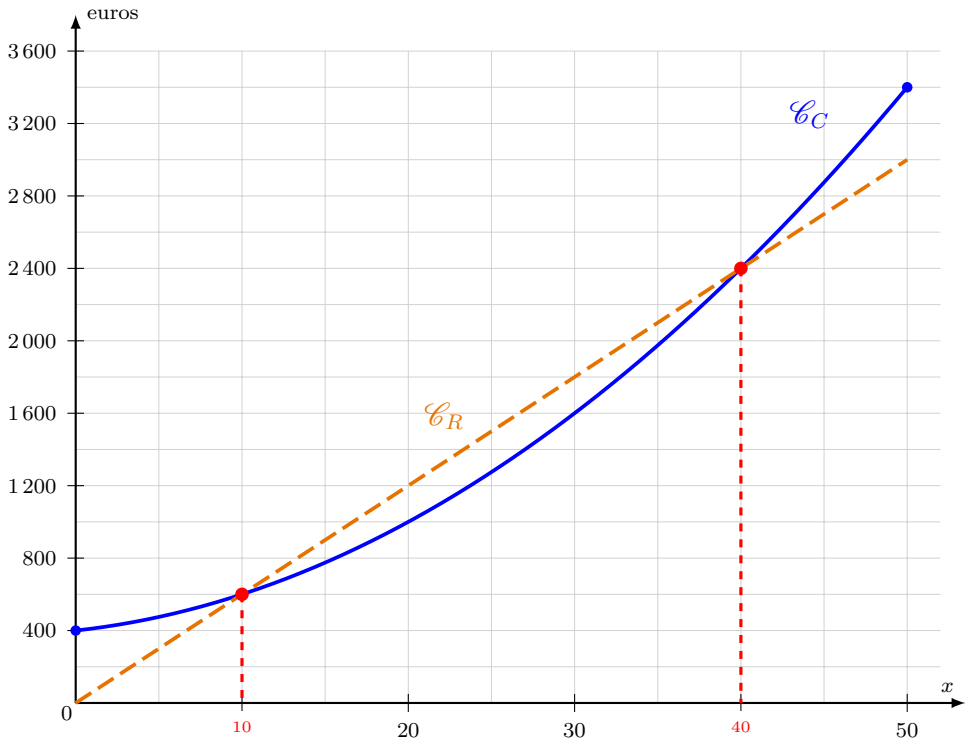


On cherche les antécédents de 1 600 par la fonction C : la droite d'équation $y = 1\,600$ coupe $\mathscr{C}_C$ au point d'abscisse 30.

$$C(x) = 1\,600 \Leftrightarrow \boxed{x = 30}$$

Le coût de production est de 1 600 euros pour 30 lampes fabriquées.

4. Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = R(x)$ et interpréter le résultat dans le contexte.

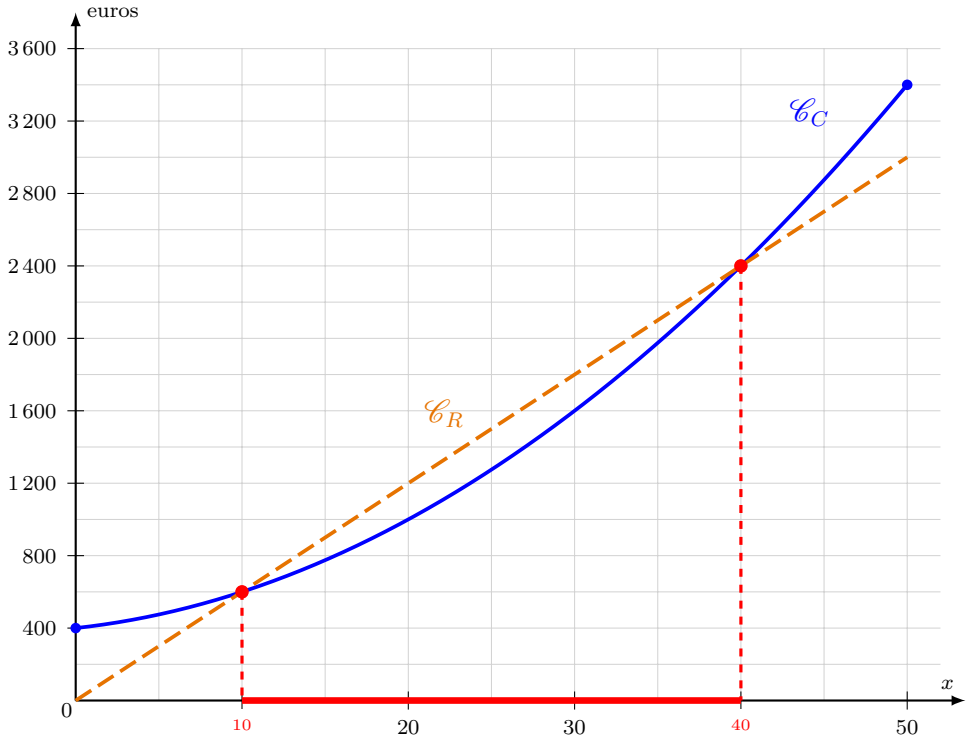


Les courbes $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_R$ se coupent aux points d'abscisses 10 et 40 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{10\,;40\}}$$

Pour 10 lampes et pour 40 lampes, la recette est égale au coût de production : **le bénéfice est nul**.

5. Pour quels nombres de lampes fabriquées et vendues l'artisan réalise-t-il un bénéfice ?



L'artisan réalise un bénéfice lorsque la recette dépasse le coût de production, c'est-à-dire lorsque $\mathscr{C}_R$ est au-dessus de $\mathscr{C}_C$: c'est le cas pour $x \in]10\,;40[$. Or x est un nombre entier de lampes, donc l'artisan réalise un bénéfice lorsqu'il fabrique et vend **entre** 11 **et** 39 **lampes**.

Exercice n° 36. ♠ ♠ Samia, une jeune ingénieure, fabrique des tablettes numériques et souhaite prendre le statut d'auto-entrepreneure pour les commercialiser. Elle estime qu'elle peut en fabriquer au maximum 50 par mois. Les coûts de fabrication, en euros, sont modélisés par la fonction C définie sur l'intervalle $[0\,;50]$ par :

$$C(x) = -x^2 + 200x + 1\,056$$

où x représente le nombre de tablettes produites et vendues. Chaque tablette est vendue 220 euros : la recette, en euros, est donnée par la fonction R définie sur $[0\,;50]$ par $R(x) = 220x$.

1. a) Calculer le coût de fabrication de 40 tablettes.

$$\begin{aligned} C(40) &= -40^2 + 200 \times 40 + 1\,056 \\ &= -1\,600 + 8\,000 + 1\,056 \\ &= \boxed{7\,456} \end{aligned}$$

Le coût de fabrication de 40 tablettes est de 7 456 euros.

1. b) Calculer la recette obtenue pour la vente de 40 tablettes.

$$\begin{aligned} R(40) &= 220 \times 40 \\ &= \boxed{8\,800} \end{aligned}$$

La recette obtenue pour la vente de 40 tablettes est de 8 800 euros.

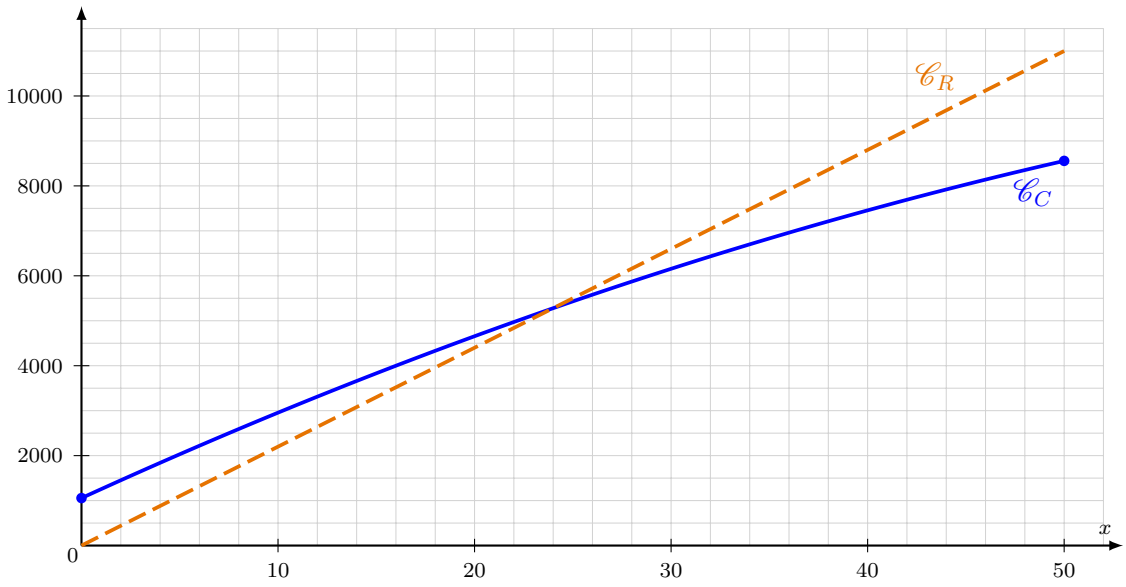
1. c) On rappelle que le bénéfice est égal à la recette moins le coût de fabrication. Samia gagne-t-elle de l'argent en produisant et vendant 40 tablettes ? Préciser la somme gagnée ou perdue.

Le bénéfice réalisé pour 40 tablettes est égal à la recette moins le coût de fabrication :

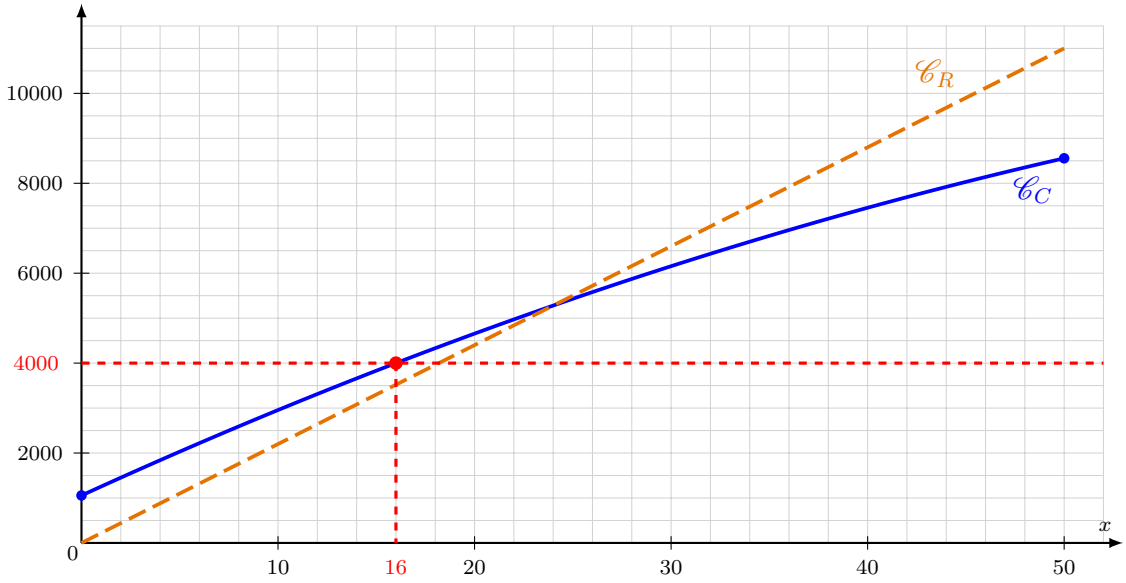
$$\begin{aligned} R(40) - C(40) &= 8\,800 - 7\,456 \\ &= \boxed{1\,344} \end{aligned}$$

Le bénéfice est positif : **Samia gagne** 1 344 **euros** en produisant et vendant 40 tablettes.

2. On a représenté ci-contre les fonctions C et R.



2. a) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = 4\,000$ et interpréter le résultat dans le contexte.

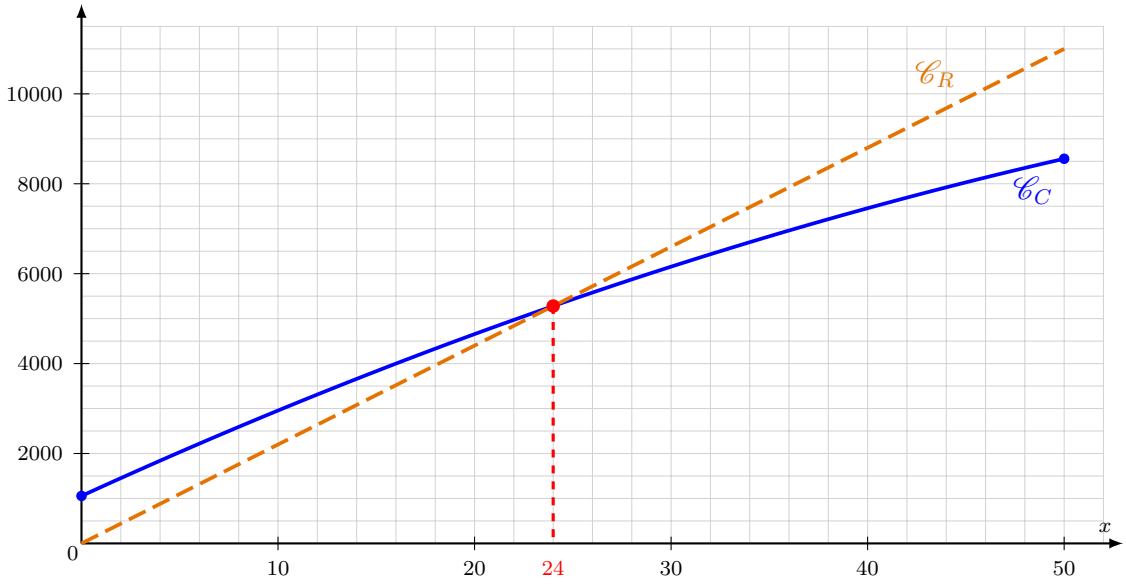


La droite d'équation $y = 4\,000$ coupe $\mathscr{C}_C$ au point d'abscisse 16 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{16\}}$$

Le coût de fabrication s'élève à 4 000 euros pour 16 **tablettes** produites.

2. b) Résoudre graphiquement l'équation $C(x) = R(x)$ et interpréter le résultat dans le contexte.

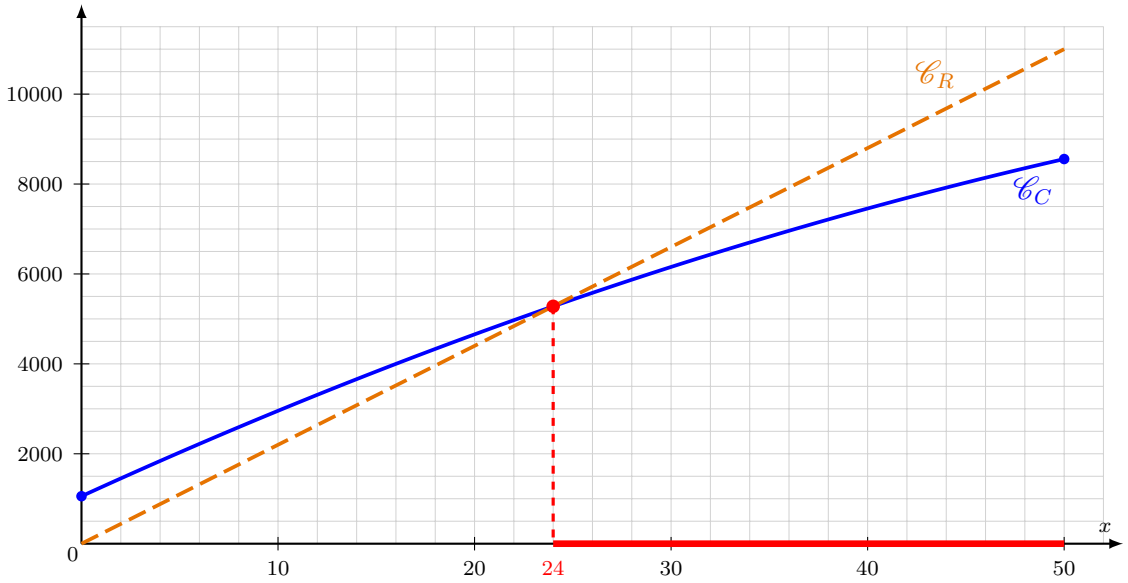


Les courbes $\mathscr{C}_C$ et $\mathscr{C}_R$ se coupent au point d'abscisse 24 :

$$\boxed{\mathcal{S} = \{24\}}$$

Pour 24 tablettes produites et vendues, la recette est égale au coût de fabrication : **Samia ne gagne ni ne perd d'argent**.

2. c) Déterminer graphiquement le nombre minimal de tablettes que Samia doit vendre chaque mois pour gagner de l'argent.



Samia gagne de l'argent lorsque la recette dépasse le coût de fabrication, c'est-à-dire lorsque $\mathscr{C}_R$ est au-dessus de $\mathscr{C}_C$: c'est le cas pour $x > 24$. Or x est un nombre entier de tablettes, donc :

$$\boxed{x \geq 25}$$

Samia doit vendre **au moins** 25 **tablettes** par mois pour gagner de l'argent.

3. On note B la fonction bénéfice définie sur $[0\,;50]$ par $B(x) = R(x) - C(x)$.

3. a) Démontrer que pour tout $x \in [0\,;50]$, $B(x) = x^2 + 20x - 1\,056$.

Pour tout $x \in [0\,;50]$:

$$\begin{aligned} B(x) &= R(x) - C(x) \\ &= 220x - \left(-x^2 + 200x + 1\,056\right) \\ &= 220x + x^2 - 200x - 1\,056 \\ &= x^2 + 220x - 200x - 1\,056 \\ &= \boxed{x^2 + 20x - 1\,056} \end{aligned}$$

le signe – devant la parenthèse change tous les signes

3. b) Calculer $B(24)$ et interpréter le résultat dans le contexte.

$$\begin{aligned} B(24) &= 24^2 + 20 \times 24 - 1\,056 \\ &= 576 + 480 - 1\,056 \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

Pour 24 tablettes, le bénéfice est nul : Samia ne gagne ni ne perd d'argent. On retrouve, par le calcul, le résultat de la question 2. b).

3. c) Compléter le tableau de valeurs suivant, puis tracer la courbe de la fonction B dans un repère adapté.

Par exemple :

$$\begin{aligned} B(5) &= 5^2 + 20 \times 5 - 1\,056 \\ &= 25 + 100 - 1\,056 \\ &= -931 \end{aligned}$$

x	0	5	10	20	30	40	50
$B(x)$	$-1\,056$	-931	-756	-256	444	$1\,344$	$2\,444$

Les images vont de $-1\,056$ à $2\,444$: on gradue l'axe des ordonnées de 500 en 500.

